

“爱山东”APP 荣成分厅建设运营项目 目 建设方案

中国广电山东网络有限公司

2023 年 4 月

目录

一、项目概述	3
1.1 项目名称	3
1.2 项目建设单位	3
1.3 方案编制依据	3
1.4 项目建设目标、建设周期	4
二、项目建设背景及必要性	5
2.1 项目建设背景	5
2.2 项目建设原则	6
三、项目需求分析	9
四、系统架构设计	13
4.1 总体设计原则	13
4.2 “爱山东”应用接入原则	15
4.3 系统服务安全设计	22
五、项目建设方案	29
5.1 “爱山东”应用服务标准	29
5.2 “爱山东”应用接入流程	32
5.3 项目关键技术	54
5.4 项目建设内容	81
六、项目质量保障	99
七、售后服务方案	100
八、项目验收方案	102
8.1 项目验收过程	102
8.2 项目总体验收	103
8.3 验收方法确认	103
8.4 验收程序	104
8.5 审视的一般性原则	105
九、运行维护方案	107

一、项目概述

1.1 项目名称

“爱山东”APP 荣成分厅建设运营项目

1.2 项目建设单位

荣成市大数据中心

1.3 方案编制依据

《数字山东发展规划》（2018-2022 年）

《山东省人民政府办公厅关于印发数字山东 2019 行动方案的通知》（鲁政办字〔2019〕45 号）

《山东省人民政府办公厅关于推进全省政务新媒体健康有序发展的通知》（鲁政办发〔2019〕3 号）

《关于印发《2021 年全省大数据工作要点》的通知》〔2021〕1 号

《山东省人民政府办公厅关于印发山东省政务服务“双全双百”工程实施方案的通知》鲁政办发〔2021〕7 号

《关于做好网上政务服务事项数据质量提升相关工作的通知》

《关于进一步加强“爱山东”运营有关工作的通知》鲁数字〔2021〕7 号

《威海市市级信息化工程项目建设管理暂行办法》

《荣成市加快推进智慧城市建设实施方案》

1.4 项目建设目标、建设周期

1、项目建设目标

紧密围绕政府简政放权、放管结合、优化服务的总体要求，对标先进地市、区县，以提升用户体验为核心，依托“爱山东”APP 平台实现荣成县级服务事项“掌上办”“掌上查”，更好地为自然人、法人和其他组织提供优质、高效、便捷的移动政务服务。实现荣成服务应用的整合建设，将荣成分散提供的政务服务在“爱山东”APP 平台进行整合应用开发建设，全面提升“爱山东”APP 荣成分厅的服务水平，唱响“爱山东”品牌。

2、建设周期

本项目总体建设周期为 12 周，其中需求调研（需求调研、需求分析）2 周，系统设计（总体设计、概要设计、交互视觉设计、设计确认）4 周，需求开发和测试 6 周，系统部署、配置和联调 1 周，系统培训 1 周，随后完成系统上线试运行。

二、项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景

近年来国家对政务服务移动端的建设越来越重视，从中央到地方相继出台了《国务院办公厅关于印发全国一体化政务服务平台移动端建设指南的通知》（国办函〔2021〕105号）、《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）、《山东省“十四五”数字强省建设规划》（鲁政字〔2021〕128号）、《数字山东发展规划(2018-2022)》、《关于推进爱山东移动政务服务平台3.0版建设有关工作的通知》、《关于征求《深化“爱山东”政务服务平台建设工作方案》意见建议的通知》、《山东省人民政府办公厅印发〈关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理·一次办好”改革的措施〉的通知》（鲁政办字〔2019〕83号）等一系列的政策文件，推动着政务服务的发展，移动政务应运而生，成为一种新的公共管理和公共服务模式，当前我国正在大力推动移动政务建设，能够有效提高行政效率，降低行政成本，从而更好地实现政府与公众的交流互动，满足双方的需求，成为传统电子政务发展的新趋势。

2022年3月，山东省大数据局会同有关部门研究制定了《数字变革创新2022行动计划》，聚焦数字政府、数字经济、数字社会、数字基础设施建设，大力推动治理方式、生产方式、生活方式数字化变革。为深入贯彻落实上述文件精神，进一步加快“数字政府”

建设步伐，本项目将基于“爱山东”APP平台，启动荣成分厅应用服务接入、优化以及分厅运维管理工作，本次项目将对“爱山东”APP荣成分厅进行重构建设，建设具有荣成特色的个性化分厅，提升“爱山东”APP荣成分厅的整体服务水平。

2.2 项目建设原则

本次项目建设应充分考虑先进性与扩展性，采用成熟、稳定、先进的开发技术，在互联网+、大数据等新技术发展背景下，通过统筹规划，科学设计总体架构和标准体系，从标准规范、应用接入体系、业务支撑体系、应用开发技术体系、关键保障体系等进行顶层设计，在保证对现有应用接入的同时、满足将来其他各类应用的接入，符合“爱山东”APP荣成分厅的长远发展，确保项目建设成效。

➤ 应用引领、实用为上

建设应立足于实际，设定切实可行的目标，不应盲目追求大而全，或与实际需要脱钩的技术创新。应能够解决管理上的现实问题，有效提高“爱山东”APP荣成分厅的运营保障能力和管理效率。

➤ 分步实施、逐步完善

应加强统筹规划和顶层设计，优化技术、资金、人员等要素配置，科学划分建设模块，先主后次、按部就班地开展建设活动，避免重复建设。在满足基础应用功能需求的前提下，采取迭代的方式，逐步完善每一项建设内容。

➤ 精细化管理、数据化服务

立足于海量的信息化资源采集数据和分析数据，明确信息化资源管理工作的横向边界和纵向深度，根据实际的业务需求和流程，形成精细化管理功能框架。

➤ 统一规划、统一标准

系统设计应按照“一体化、规范化、标准化”的要求进行整体设计，结合平台建设总体要求，注重各类信息资源的有机整合，遵循统一的建设规范、数据标准、安全标准、网络标准、硬件配置标准等。

➤ 技术先进、结合实际

系统技术水平要保证先进性，系统设计应符合当今计算机软硬件技术、网络通信技术和信息技术的发展方向，并紧密结合信息化资源管理的实际要求，避免因盲目追求新技术而忽略实际现状在系统设计上的体现，造成系统设计的缺陷。同时系统设计还应考虑到用户的操作习惯，提供友好的操作界面以及丰富的联机帮助，提高系统易操作性。

➤ 性能可靠、运行稳定

系统设计时要采用成熟可靠的技术与高性能产品，在系统各环节都具备故障分析、恢复及容错能力，在安全体系建设、复杂环节解决方案和系统切换等各方面考虑周到、设计方案切实可行，建设完成的系统运行安全可靠，稳定性强，并具备对硬件设备、操作系统、网络环境、数据信息库尽可能详尽的故障处理方案，以保证系统的快速恢复，降低故障风险。

➤ 重视安全、强化机制

系统设计应高度重视安全体系建设，在满足信息资源充分共享的业务要求下，确保信息资源的保护与隔离；建立完备的安全机制，控制系统及数据库访问操作；并充分利用日志系统、健全的备份和恢复策略增强系统的安全性。

➤ 易于扩展，方便维护

系统设计时应充分考虑业务在未来若干年内的发展趋势，具有一定的前瞻性，可充分承载系统在未来升级、扩容、扩充和维护的发展需要，并保证业务处理效率不会降低，以及系统运行的持续稳定；还应充分考虑系统设计的灵活性，可适应需求的不断调整，有利于系统未来的升级和维护工作。

三、项目需求分析

“爱山东”APP荣成分厅为自然人用户、企业用户和其他社会组织用户提供各类政务服务应用及便民服务应用。荣成分厅的建设需要结合“爱山东”APP平台提供的各类基础功能，并结合当地高频（或有特色）的政务服务（及便民服务）进行组合建设。要根据关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件要求，结合项目现状进行需求分析，细节调研分析。

拳头应用开发接入

按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中推动拳头应用接入要求，本次“爱山东”APP荣成分厅建设项目将对社会服务效应高的卫生健康、教育、医保、社保、公安、住建、缴费等重点民生服务领域、城市生活领域、智慧社区领域、美丽乡村等领域，适用范围广、使用次数多、社会反映强烈的本地化高频便民利企服务，结合省级要求重点接入应用、智慧城市（社区）建设、“无证明之省”以及“我为群众办实事”等活动，梳理出切实能够提高用户活跃度的年度拳头应用。并对梳理出的应用进行业务流程规划、原型设计、业务对接和应用整合开发，并按照标准入驻“爱山东”应用管理中台。完成至少1个荣成特色拳头应用开发接入和上线，以拳头产品带动荣成分厅应用服务提质增效。

应用服务优化

本次项目需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11 号）文件中对优化提升现有应用服务质量的要求，针对“爱山东”APP 荣成分厅内已接入的应用服务梳理出不少于 10 项应用进行优化。重点围绕双全双百、电子证照应用等高频服务事项，进行应用服务的界面交互、电子证照应用、业务流程再造、适老化或无障碍改造、接口性能及安全性等方面进行优化。充分运用统一身份认证、数据共享、电子证照、电子印章、扫脸核验、双向物流、线上缴费等方式，对应用服务的在线表单填报、界面操作、智能提示、反馈通知等方面进行应用服务的优化提升。

“一件事”应用开发

本次项目需依托“爱山东”APP 荣成分厅，重点围绕“双全双百”工程，以个人、企业生命周期或办事场景为主题，如新生儿出生、入学、就业、转外就医、生育保险、购置新房、购置二手房、新房转移抵押、二手房转移抵押、不动产抵押、失业、社会保险转移、退休、社会救助等，通过事项关联、表单整合和流程再造等方式，至少完成 1 项“一件事”应用场景的开发、接入和上线。

特色专区建设

需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11 号）文件中“爱山东”服务专区建设规范，结合“爱山东”APP 荣成分厅实际及自建渠道

服务迁移情况，建设智慧城市（社区）、智慧乡村、特殊群体关怀、重点部门专区等 4 个类型特色专区服务。每季度不低于 1 次持续优化已有专区服务及使用体验，提升服务效能。

优化应用服务分类

需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知 33（鲁数字〔2022〕11 号）文件中“爱山东”应用分类、场景导航建设规范，结合本地高频服务事项和特色服务内容，对“爱山东”APP 荣成分厅内的应用服务分类、场景化导航等内容 进行优化调整。

优化应用服务名称及标签

需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11 号）文件中“爱山东”应用服务短名称设置规范、应用服务搜索标签设置规范，对“爱山东”APP 荣成分厅内所有应用服务的短名称以及搜索标签进行调整优化， 方便用户快速定位服务。

服务同源改造

需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11 号）文件中要求，全面梳理“爱山东”APP 荣成分厅已上线的依申请政务服务事项类应用，完成依申请政务服务事项类应用由政务服务平台（业务中台）统一接入改造，实现依申请政务服务事项类应用“同源”。

省级主题集成服务配置

需配合省级运营团队的主题集成服务建设，针对省级运营团队搭建的全省主题集成服务专区内的疫情防控、教育、社保、医保、就业、助残等重点民生领域的主题服务专区，在“爱山东”APP荣成分厅进行相关应用服务的开发接入与配置。

规范应用服务

需按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中要求，按照应用服务上线流程标准，全面梳理“爱山东”APP荣成分厅已上线应用服务，重点对同一个应用服务在市、县分厅重复上线的进行自检自查，及时更正上线模式。

可视化宣传运营服务

需按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中要求，结合荣成本地应用接入及运营的实际情况，每个月至少更新1次“爱山东”APP荣成分厅各图片位，增强分厅特色服务吸引度。

热点推荐运营服务

需按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中要求，结合荣成本地应用接入及运营的实际情况，在“爱山东”APP荣成分厅首页热点位置设置6项特色服务，每月至少更新1次。

运营性活动策划

需按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建

设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中要求，开展“爱山东”渠道线上运营线活动，每年至少组织1次如有奖问答、积分活动、精选推荐等有话题性、参与感的运营活动，引导用户广泛参与，增加分厅用户粘度。

全面开展宣传报道工作

2022年累计在国家级新闻媒体端稿件刊登1篇（含稿件撰写）；在省级新闻媒体端稿件刊登1篇（含稿件撰写）；至少2次响应省市县联合宣传活动；开展1次户外广告投放；开展1次线下推广活动；开展1次线上运营活动。

本年度运维服务

强化“爱山东”APP荣成分厅建设支撑保障，加强荣成分厅独立运营能力，组建分厅运营团队，专人管理，责任到人。建立健全管理机制，强化本级运营团队服务支撑能力，建立分厅常态化协同管理机制，细化工作流程，实现应用服务清单、测试及上下架、更新维护、日常运管、宣传推广等工作的有效管理，确保在“爱山东”APP荣成分厅提供的应用服务安全高效，保障应用接入“爱山东”APP荣成分厅正常运行。

四、系统架构设计

4.1 总体设计原则

（一）标准化：本系统采用的技术架构均遵循网络协议和传输标

准的要求，相关开源及原创技术均符合国际技术组织条款规范。提供文档标准化，满足 GB8567、GB/T11457 的行业标准；

(二) 可扩展性：由于以后存在数据服务规模的发展，数据使用规模及分析规模将随之扩大，业务压力不断上升，只要横向扩展增加服务器台数，不用添加其它附加设备，以保证原投资被扩展利用。

(三) 可用性和可靠性：充分考虑用户实际情况的基础上，选用合理的技术方案作为负载均衡器，采用微服务等分布式部署方式，提供高效可靠的数据服务。

(四) 易用性：该系统使用界面良好，支持用户在智能设备上使用该产品，同时系统架构设计优良，可以很方便进行系统升级。

(五) 开发式结构：该系统内置“数据交换适配平台”可以与第三方系统相融合，可以读取第三方系统的相关数据，可以为第三方系统提供其需要的相关数据，提供标准的 Restful 接口，具有开放式结构。

(六) 完善和可靠性：具有设计独到的功能使用及数据访问权限控制，保证统一、规范管理，支持 3DES 和 RSA 加密技术，使数据存储和传输安全牢不可破。系统具有错误故障日志记录功能，便于快速诊断定位问题。

(七) 实时性：该系统支持负载均衡技术，及时响应多人实时并发操作。

(八) 先进性：基于统一的整体架构，采用先进的、成熟的、可靠的技术与软硬件平台，保证数据仓库系统易扩展、易升级、易操

作、易维护等特性。

(九) 高效性：线性扩展的 TDH 的数据仓库平台，保证了 ETL 时间的窗口以及查询效率，数据抽取的特殊性，通常在夜间业务稀少的环境下进行数据抽取，减少了对其他系统的影响。

(十) 正确性：数据质量贯穿数据仓库系统建设的每个环节，数据仓库系统通过合理的数据质量管理方法论保证数据质量。

4.2 “爱山东”应用接入原则

按照为民、便民、利民、惠民的原则，从高频应用、便民服务、优化营商环境等方面综合考虑，梳理全市服务应用，包括全市重点应用，全市高频办事项应用、各部门若干重点服务应用等。并对梳理出的应用进行业务流程规划、需求调研、原型设计、业务对接和应用整合开发，依托应用接入开放平台和应用接口管理平台，将服务应用接入“爱山东”APP 荣成分厅。“爱山东”APP 荣成分厅服务应用的整合开发需要业务应用支撑单位提供相关应用接口，并按照规定要求入驻进应用接口管理平台。

采用的开发模式如下：

梳理全市需开发接入的应用需求原型，按照移动应用接入接口开发规范，开发符合接口规范的数据接口，将接口入驻接口管理平台进行统一管理。开发符合应用接入开放平台 UI 设计规范的应用页面和交互功能，并按照规定要求入驻至应用开放平台，进行统一审核和应用的上、下架。

应用的整合接入应遵循以下原则：

- 统一接入流程

整合接入“爱山东”APP 荣成分厅的应用服务应统一接入流程和步骤，具体分为应用的接入申请流程、接口接入流程和应用接入流程。

- 统一接口规范

整合接入“爱山东”APP 荣成分厅的应用服务应按照统一接口规范进行接口开发、注册和入驻，使用接口管理平台统一输出标准接口地址进行应用开发。

- 统一服务入口

整合接入“爱山东”APP 荣成分厅的应用服务页面，统一部署在应用接入开放平台上，实现集中监测、统一运维，并由应用接入开放平台统一域名的服务网址（URL）。

目前山东省政府已经建成运行了“爱山东”全省移动应用接入平台，本次“爱山东”荣成分厅应用开发、接入将依托“爱山东”全省移动应用接入平台。

平台架构采用多层次组件化的软件技术架构。主要包括七部分内容：渠道展现层、应用服务层、业务应用层、数据交换层、基础设施层、应用对接、信息安全和运维保障体系和管理制度和标准规范体系。

渠道展现层：通过“爱山东”荣成分厅面向公众提供个性化服务，实现“网上一窗”、“掌上一窗”。

业务服务层：业务应用层为社会公众提供移动端统一受理服务、统一检索服务、统一互动服务、统一用户中心、统一信息分享服务，满足公众的各种服务需求。

业务应用层：通过统一移动管理平台、网站统一技术平台、政务服务平台为项目建设提供应用支撑框架和底层通用服务模块，具备统一架构，提供组件及服务，便于管理和扩展的功能。

数据交换层：利用数据共享交换平台完成数据的接口服务、数据的共享服务，加强共享数据使用全过程管理，确保数据安全。

数据资源层：通过汇聚统一电子证照、统一电子印章、人口库、法人库、信用信息库、地理信息库等数据资源，推进公共支撑一体化，促进政务服务跨地区、跨部门、跨层级数据共享和业务协同。

基础设施层：“爱山东”统一部署在山东省电子政务云，利用山东省电子政务云平台为“爱山东”及各分厅建设提供基础设施支撑和弹性扩容。

应用对接：通过对接省政府统一技术平台信息资源库、省统一用户平台等，为荣成市分厅建设提供组件服务支撑，确保平台的正常使用和有序运营。

二大体系：信息安全和运维保障体系、管理制度和标准规范体系。从系统运行、安全、标准等方面为系统保驾护航。在系统建设和运行中，制定并遵循相关的业务规范、技术标准和运行管理规范。

4.2.1 服务应用调研及需求分析

通过对全市政务服务及便民服务应用的梳理和调研，梳理出适合接入“爱山东”APP 荣成分厅的服务事项，并结合各服务事项的特点进行相应的应用服务流程规划和需求分析，形成需求分析说明书。

4.2.2 应用原型设计

根据梳理出的服务事项，借鉴先进省市县区相关应用服务流程和用户体验，在前端上做用户信息的判断，后端推动多部门数据打通，减少用户同类信息重复填写的工作；以减少用户每一次跑动作为更高目标，去推动事项流程的优化，同时结合荣成市实际情况，初步规划出本项目拟开发的每个应用服务流程和原型，并提交审核、确认。

4.2.3 应用接口对接调研

根据梳理出的服务事项和证照清单，由荣成市大数据中心牵头，针对全市应用服务涉及到的各部门业务系统，依据规划的业务流程和原型，与相关单位进行调研，了解各服务事项的申报要求，数据流程，关联系统接口等；推动各业务系统单位及时提供符合要求的接口。

4.2.4 接口核验

根据要求提供接口后，对提供的接口进行连通性和可用性核验，

核验不通过返回给各单位重新开发，直至接口符合要求。

4.2.5 接口开发

接口核验通过后，对应用接口进行转接口开发，统一输出，以应用接口管理平台域名为前缀的统一接口地址，所有应用服务均统一使用已授权的接口进行应用的接入。

4.2.6 应用前端展示设计

针对调研后的服务应用进行前端开发。服务应用的 UI 将遵循《“爱山东”移动客户端应用接入视觉规范》进行设计，实现“爱山东”APP 荣成分厅与“爱山东”APP 展现形式的统一，为 APP 用户提供良好的体验。

4.2.7 应用功能前端整合设计

根据不同事项的特点，设计相应的前端展示。服务应用引导用户完成表单的填写，向对应的业务系统提交服务的申请。业务系统的反馈结果通过“爱山东”APP 荣成分厅向用户进行展现。

服务应用的前端基本功能包括：提供服务事项的基本信息、办理材料、办理流程等内容的查看；提供申报信息的提交，支持表单、文字及图片的上传。申报的基本信息从用户信息中自动带入，减少用户填写的内容；材料上传可拍照上传，也可直接从证照中选择已有的证照；支持申请表的表单在线填写，支持证照邮寄，实现更多的事项一次都不用跑。

4.2.8 服务应用流程设计

服务应用包括政务服务应用和便民服务应用。基于与各部门单位调研的成果，需要对应用服务流程进行重新的设计，使之更适合在移动端上进行使用，更好地体现移动端的优越性，实现服务的“掌上办”、“掌上查”。

政务服务应用包括网上查询类、网上申报类、全程网办类三种类型。

网上查询类，支持用户在 APP 上快速获取相关政务服务的指南信息，可以线上咨询疑问并进行服务评价。此类应用涉及数据的获取，需要对接相关系统的接口，开发前端查询页面和功能；

网上申报类，支持用户在 APP 上快速获取相关政务服务的指南信息、咨询服务和服务评价，提供办件材料网上提交的功能。此类应用涉及数据的获取、表单的填写，需要对接相关接口、设计开发基本表单；

全程网办类，支持用户在 APP 上快速获取相关政务服务的指南信息、咨询服务、办件材料提交、服务评价，在此基础上提供线上办理、办理结果反馈等功能。此类应用涉及数据的获取、表单的填写、结果的反馈等，需要对在线办理的流程再造，与各委办局商讨简化办事流程，使之适合移动端的操作特点；需要获取用户的基本信息和证照信息，梳理表单并开发定制化的表单。

便民服务应用包括直接查询类、条件查询类及结合用户系统服务三种类型。

直接查询类，支持用户在 APP 上直接获取相关便民服务；需要获取业务系统的数据，开发前端查询页面和功能；

条件查询型，支持用户在 APP 上输入相关条件后进行查询后获取相关便民服务；需要获取用户输入的信息，对接业务系统，开发前端查询页面和功能；

结合用户系统服务类，支持第三方服务平台的用户系统与 APP 用户体系进行打通，需要获取 APP 用户信息，提供 APP 用户信息的调用方法，对接第三方系统，开发前端查询页面和功能。

4.2.9 服务应用开发与入驻

应用开发商根据入驻的业务系统接口，结合应用原型和应用服务流程进行服务应用的开发，并登录到省应用接入开放平台进行应用的接入和服务输出。

服务应用接入到“爱山东”APP 荣成分厅分为三个步骤：1、应用梳理，2、接口注册，3、应用上传、审核。

4.2.10 应用联调与内部测试

对开发接入的接口和应用的可用性、安全性等进行联调和内部测试，包括接口联调、功能测试、安全测试、性能测试、兼容性测试、回归测试等。

4.2.11 应用发布与上下架

应用接入开放管理平台应用审核员对接入单位提交的应用，依

据审核标准进行上架审核，审核标准主要包括各应用相关的兼容性、可用性、安全性及压力测试报告，审核通过后方可进行上架提供服务。

4.3 系统服务安全设计

平台满足信息安全需求与《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008，满足集团大数据平台安全保护等级为三级（具体为 S3A2G3）。平台达到安全保护等级三级以上要求，符合《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）与集团集团公司的相关安全要求。

大数据平台实现安全管理功能。遵循有限授权原则、全面确认原则和安全跟踪原则，采用严密的安全体系，平台系统满足总体安全机制，满足加密、认证、数据完整性、一致性、不可否认性等安全性要求。平台具备通用性和开放性。

平台提供安全运行的实施方案，并对重大的安全事件拥有足够丰富的应急方案。并在发生异常运行情况时应自动告警，提供邮件、短信、控制台等通知方式。

平台在安全上满足身份鉴别、访问控制、通信安全等信息安全要求。

4.3.1 身份鉴别

服务平台满足“口令+证书”的双因素认证、限制认证错误次数、

加密整个通信会话、加密存储重要数据。

对前台注册用户、后台内容管理用户及系统管理用户应采用身份鉴别技术，对需要访问系统内信息的用户进行识别，避免非授权的访问和信息泄露。

系统操作应提供身份鉴别技术对用户进行识别。对安全要求高关键操作，应采用两种或以上组合的身份鉴别技术对用户进行识别。

提供角色认证，提供应用认证、管理员认证、操作员认证、服务器认证。

实现密钥管理，如能和第三方的密钥管理工具集成，列出支持的密钥管理工具。

4.3.2 访问控制

平台通过配置用户权限或设置防火墙、黑名单等功能，使其它网络与平台隔离，以防范各种不良攻击。

平台提供完整的审计功能，可以对用户的访问、操作进行审计，并可以设计审计规则，对于非法操作记录日志，出发报警，提供完善的日志记录和分析功能，平台应保障操作安全性，并有重放检测、抗抵赖机制设计。

平台根据数据的不同进行分级分类，采取不同的数据存储、传输方式、访问等审核机制。

平台保数据正确、完整，对关键数据进行加密存储，数据加密的对称密钥长度应不低于 128 位，非对称密钥长度应不低于 2048 位。

数据传输的安全性保护功能，保证数据传输过程中的机密性和完整性。

数据存储的安全性保护功能，保证数据存储的机密性和完整性。

实现客户敏感信息的机密性保护功能。

应对进入系统的数据进行合法性验证，防止非法数据进入平台。

实现数据读写权限控制，支持全文件系统以及目录级别快照。

对于存放密码、密钥等鉴别信息的文件、数据库表、内存空间或客户端，在初始化处理、用户签退后、非正常退出、空间被释放或重新分配、临时类数据使用后等情况下，均应清除相关数据。

平台实现分布式文件系统加密，支持 HDFS 或对应文件的加密以及在目录级别上的加密。

平台支持通过硬件加密设备进行加密和密钥管理。使用密码算法包括：对称算法：SM1、SM4、AES；非对称算法：SM2、RSA2048、RSA4096；杂凑算法：SM3、SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384、SHA-512 等。

4.3.3 通讯安全

系统支持 SSL、https、sftp 等协议，实现安全通讯。并可采用客户端和服务端之间可以采用 POST 隐藏参数形式提交，避免用户擅自修改 URL 进入非授权页面。支持通过配置用户权限或设置防火墙、黑名单等功能，使其它网络与平台隔离，以防范各种不良攻击。

4.3.4 业务日志服务

业务日志服务是记录平台在运营过程中市民用户行为的功能。通过业务日志服务，可以较完整的记录下用户在平台的使用行为。同时平台提供了业务日志的查看、统计等功能。业务日志服务及访问分析功能记录的数据为运营过程中的平台的使用情况的全面统计分析提供了扎实的数据基础。

日志管理，提供政务服务平台各类运营人员注册信息和操作信息的记录和保存功能，方便政务服务平台的管理人员对所有用户操作内容的跟踪与查询，提高系统维护的安全性。

特别注意：鉴于本平台应用系统多、数据容量大的特点，系统日志管理建议优化设计、分库存储、建立索引，尽量与业务数据分离，确保业务数据备份/恢复的高效率；保障日志记录操作的高效性，兼顾日志查询、检索效率。

系统运行日志不允许删除，为提高日志的读写性能，可通过优化存储方案来解决，在线日志数据和历史日志数据可分库保存，确保系统日志记录的原始性和完备性。

日志管理包括日志记录、进程日志管理、系统资源状况日志、登录日志、回退日志、日志维护等功能。

1) 日志记录

根据配置要求可以对任何用户，对任何数据的任何操作进行记录，以备审核之用；

业务处理时根据业务类型不同进行相应的日志记录保存和查询；

根据操作员进行日志查询；

根据具体的业务进行日志查询；

根据日期查询、删除日志记录；

日志记录的数据项主要包括但不限于：

时间（登录时间、操作时间、出错时间、退出时间）；

操作员信息（用户编码、用户 ID 等）；

类型（登录、业务操作、系统异常、业务错误、运行监控等）；

对象（子系统名、一级模块名、二级模块名、菜单项、功能按钮

名等）；

动作（增加、删除、修改、打印、查询）；

内容（业务操作内容、描述、备注等）；

处理结果（成功、失败）；

其他信息（终端信息、变更前后数据信息）；

2) 进程日志管理：平台内所有应用进程的运行情况信息均需有日志记录，日志信息内容包括日志代码、服务器名称、进程的启动或重新启动时间、进程号、父进程号、进程名称、进程状态等；

3) 系统资源状况日志：平台的资源使用情况需做日志记录，日志信息内容包括查询时间、已用硬盘空间、硬盘总空间、硬盘使用比例、内存占用情况、CPU 占用情况等；

4) 系统出错日志：当平台出现错误的时候，系统将记录系统出错时所有的信息项，这些信息项主要包括：出错时间、终端信息、

出错类别、出错模块名称、出错消息的文字描述、应用系统出错代码（可空）、操作系统出错代码（可空）、错误处理结果等；

5) 登录日志：系统用户登入/退出平台时，平台自动记录用户登录和退出的信息项；

6) 业务操作：系统用户在进行重要业务操作时，平台自动记录用户实际操作痕迹，记录业务操作的用户、发生时间、内容等，具体内容参考日志记录数据项的要求；

7) 回退日志：平台出现故障，采用自动或手工方式回退时，应记录相应的回退日志，日志信息中应包含日志代码、回退类别、回退时间、操作人员、回退描述、回退情况（成功与否）等。

8) 日志维护：对平台的日志记录进行集中备份、转存和在线日志清理等操作。

4.3.5 应用安全需求

应用风险主要从如下几个方面体现：

(1) 身份冒用

由于网络是个虚拟的社会，无法象现实社会那样认定人的身份，也就为恶意者提供冒充他人的绝好机会和手段；

(2) 信息篡改

信息在处理、传输过程中，恶意攻击者可能会对信息进行修改、删除，极大的威胁业务的顺利进行；为了实现系统安全要求，建议在消息传输系统中要统一部署密码服务系统。要根据业务的需要，

根据安全可靠方便的原则，统一划分系统的用户类型和保密层次，并制定不同级别的安全要求。对于需要注册的用户和需要管理的用户信息，采取统一的用户注册、用户认证和用户权限检查的技术措施。

（3）日志管理

提供数据和服务访问日志，为平台应用访问提供安全、稳定的支撑，对系统日志监督、数据更新凭证等多方面进行规定，防止系统数据被窃取和篡改，做到有迹可查。

4.3.6 管理安全要求

只有技术上的安全措施和建设是不够的，同时要对日常的运行管理进行安全规划，要给出安全管理维护方面的建议。

管理方面的安全风险主要体现在如下三个方面：

规章制度不严，使恶意攻击者可以钻安全管理的空子，发动网络攻击；

技术措施不力，使系统安全维护得不到足够的技术保障；

人员培训不够，使系统面临更多的误操作，从而削弱系统的安全性。

五、项目建设方案

5.1 “爱山东”应用服务标准

5.1.1 应用接入规范

(1) 接入方式：所有应用服务优先采用接口方式接入。之前因特殊情况采用非接口方式接入的应用，满足条件的，需在 2021 年度完成整改。严格禁止直接将 PC 端 应用服务直接挂入“爱山东”。

(2) 应用请求/响应协议：需采用 HTTPS 协议。

(3) 接口开发规范：需遵循《爱山东 APP_应用开发规范》进行开发。

(4) 获取用户信息：需统一调用“爱山东”JSSDK 获取用户信息，不可引导用户登录第三方系统/服务。

(5) 支付能力：所有涉及支付的应用场景，原则上需统一调用“爱山东”支付中台。若因特殊原因，需独立接入支付渠道的，应向“爱山东”主管部门报备，经审核通过后再行接入。

(6) 人脸验证：非必要情况，应尽量避免使用人脸验证，如必须使用，需统一调用“爱山东”人脸识别服务。

(7) 公共方法调用：诸如获取用户定位、扫一扫、本机拍照等公共方法调用，需遵循《爱山东 APP_应用 JS-API 接入指南》。

(8) 应用入驻标识：必须是英文（若应用以应用包形式上传，则应用压缩包根目录和包名必须以应用标识+渠道类型保持一致 如应用标识为 kfpt，渠道类型为客户端，包名为 kfptkhd）。

(9) 接口入驻标识：使用英文，命名规则为：[部门简称汉语拼音首字母]+[接口名称汉语拼音首字母]。例：[人社部]职业资格证书查询接口，命名为 rsbzyzgzcscxjk

(10) 接口并发：应用里所使用到的接口，都需要满足至少 1000 并发，且响应时长不超过 2 秒。重点高频应用服务，需根据实际情况提高并发支撑能力。

(11) 兼容小程序：各应用服务需同时满足接入“爱山东”微信小程序和支付宝小程序。

(12) 应用服务中，不得出现诱导或误导用户下载/使用第三方平台服务等行为。

5.1.2 应用设计规范

(1) 界面 UI：需遵守《“爱山东”移动端建设-移动端界面视觉设计要求 V3.0》进行 UI 设计。

(2) 适老化：若应用使用群体里中包含老年人，应进行适老化设计。采用诸如大字号、高色彩对比、口语化文案信息、语音朗读、放大点触区域等方式提升产品易用性，较为复杂的业务流程还需设置操作步骤引导等。

(3) 高频民生服务聚合：严格规避将某项应用服务按照功能点拆分为多项服务的行为，已拆分入驻的服务，需在 2021 年度内完成整改合并。

(4) 文字表意明确：由于 APP 是碎片时间、片段式阅读，所

以 APP 界面上的文案信息必须保证表意清晰、语言精简；使用用户的语言而不是程序的语言，突出重要内容，尽量口语化。

(5) 交互流程清晰，避免分支过多：在进行方案设计时，除了关注界面元素，跳转逻辑和交互反馈之外，还要关注用户任务，分清主要任务和次要任务，给主要任务一个畅通无阻的清晰流程，不要给予太多可能的分支，干扰主要流程。

(6) 不宜一次载入太多的数据：保证加载速度与良好的用户体验，避免一次加载过多数据。可以利用预加载缓存、批量载入、动态刷新、服务端数据压缩等方式来保证省、快、稳基础体验。

(7) 减少任务压迫感：尤其是长表单输入时，应充分考虑如何降低用户对于当前任务的压迫感，比如将长任务合理规划为几个节点，降低每个点任务完成的成本，并及时给与用户反馈已作为精神激励。

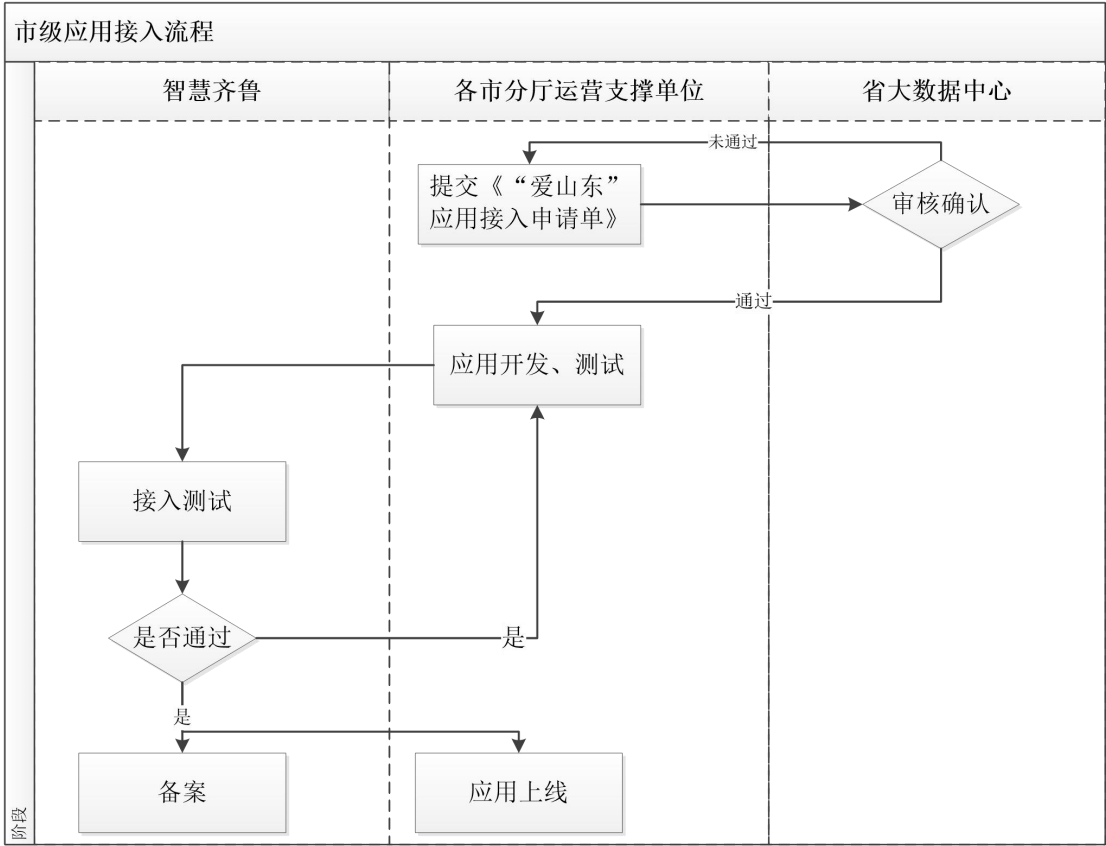
(8) 异常情况处理：无数据时需设计缺省页面；业务办理失败时，需明确告知用户失败原因、下一步处理建议，或提供业务咨询电话。

(9) 避免链接第三方服务：应用服务中，需避免设置第三方服务跳转。

(10) 事项服务：行政审批事项服务应简化办理流程，精简报送材料。同业务场景下的事项服务，可进行一键联办。

(11) 其他：各应用服务应根据其实际开发或使用情况，进行优化方案评估与梳理，不应局限于上述内容。

5.2 “爱山东”应用接入流程



5.2.1 应用接入要求

接入的类型以应用接口接入为主，H5 接入为例外，接口接入必须符合爱山东接口接入标准，H5 接入需要提供相应应用服务检测接口。

5.2.1.1 “爱山东 APP”JPAAS 移动中台接口对接规范

一、接口注册

接入单位需要将开发应用所需接口注册至 JPAAS 中，注册参数如下图，包括接口地址、请求方式，以及相关请求参数与返回结果

示例。

接口地址。	https://*****/query。		
返回格式。	JSON。		
请求方式。	get 或 post。		
接口协议。	https。		
接口备注。	***接口。		
请求参数。			
名称。	必填。	类型。	说明。
region。	是。	string。	行政区划代码，见 C 0109.1-2018 的 4.3。
pf。	是。	string。	可兼容的访问渠道。 如：gov - 中国政务服务。 all - 全端支持。
auth_code。	是。	string。	业务代码，作为请求唯一标识。
name。	是。	string。	用户姓名。
code。	是。	string。	***编码。
返回参数。			
名称。	必填。	类型。	说明。
result_code。	是。	string。	结果状态码。 如：100 - 处理成功。 102 - 处理失败。 103 - 处理中。
error_code。	是。	string。	结果状态码为 102 时，接入单位接口返回自定义的错误码。
error_msg。	是。	string。	结果状态码为 102 时，接入单位接口返回自定义的错误消息。
date。	是。	string。	当前操作日期 YYYY-MM-DD。
JSON 返回。			
<pre>{ "process_response": { "result_code": "100", "date": "2018-04-25", "items": [{ "id": "15485", "name": "**丹", "ctime": "2018-04-25 12:04:23", "desc": "*****" }] } }</pre>			

1.所有接口必须经过测试,明确正常返回及错误返回信息,并标明示例。

2.接口原则上,入参及出参使用 json 格式;另外为保证数据安全性,

使用 post 方式。

3.相关应用,在技术力量允许下,请自行开发接口,应用接入时不允许使用 H5 外链及提供数据库信息方式接入。

4.涉及用户信息时,可直接调用统一用户相关参数(token 或 uuid),由大汉提供,不用各部门单位单独对接。

(2) 接口申请流程

爱山东 APP 应用接口申请文档

(此附件由应用提供单位填写)

应用服务基本信息			
应用服务名称	购房资格查验证明作废		
应用服务功能	购房资格查验证明作废		
服务分类	不动产登记		
应用服务提供单位	青岛市自然资源和规划局		
应用服务工作联络人	胡妍	联络人邮箱	
联络人座机	053282661857	联络人手机	
技术服务开发商	上海南康科技有限公司		
应用服务技术对接人	邢凯	对接人邮箱	14576576@qq.com
对接人座机	无	对接人手机	18661883921
应用服务接口内容			
接口名称	限购证明作废列表		
业务请求参数说明			
参数名	参数说明	数据类型	描述及要求
name	姓名	String	非空

cardNo	身份证号	String	非空
业务返回参数			
字段名	参数说明	数据类型	描述及要求
name	权利人姓名	String	
domicileTypeName	户口类型	String	
houseDistrictName	拟购住房地址	String	
xgID	限购证明编号	Int	
submitTime	提交时间	Int	
注：state 值为 3 的限购记录不用在页面显示。			
接口 URL 示例	https://chaxun.qdfd.com.cn:9443/rest/api/limitbuy/query		
返回数据格式	Json	调用方式	POST
接口返回示例			
<pre>{ "data": [{ "settings": { "xgID": 20190103, "address": "0", "houseDistrictID": 1, "tel": "1332423", "name": "王开宇", "submitTime": 15608000, "state": 3, "domicileType": 1 }, "xgID": 20195103, "name": "王开宇", "tel": "1332423", "cardType": 0, "cardNo": null, "address": "0", "houseDistrictID": 1, "state": 3, "workDistrictID": 0, "writeTime": null, }], }</pre>			

```

        "writeUserID": 0,
        "confirmTime": null,
        "confirmUserID": 0,
        "printTime": null,
        "printUserID": 0,
        "submitTime": 1592000,
        "submitUserID": 0,
        "memo": null,
        "domicileType": 1,
        "invalidUserID": 0,
        "invalidTime": null,
        "invalidReason": null,
        "domicileTypeName": "本市户籍居民家庭",
        "stateName": "作废",
        "houseDistrictName": "市中心",
        "attribute": {}
    }, {
        "settings": {
            "xgID": 201950000098,
            "address": "2",
            "houseDistrictID": 1,
            "tel": "13323232323",
            "name": "王开宇",
            "submitTime": 1560511212000,
            "state": 3,
            "domicileType": 1
        },
        "xgID": 201950000098,
        "name": "王开宇",
        "tel": "13323232323",
        "cardType": 0,
        "cardNo": null,
        "address": "2",
        "houseDistrictID": 1,
        "state": 3,
        "workDistrictID": 0,
        "writeTime": null,
        "writeUserID": 0,
        "confirmTime": null,
        "confirmUserID": 0,
        "printTime": null,
        "printUserID": 0,
        "submitTime": 1560511212000,
        "submitUserID": 0,

```

```

        "memo": null,
        "domicileType": 1,
        "invalidUserID": 0,
        "invalidTime": null,
        "invalidReason": null,
        "domicileTypeName": "本市户籍居民家庭",
        "stateName": "作废",
        "houseDistrictName": "市南区",
        "attribute": {}
    }],
    "msg": "success",
    "code": 1

```

} 接口返回代码说明示例:

错误代码说明		
错误代码	错误信息	详细描述
-1	系统错误	系统错误

接口名称	购房资格查验证明作废		
业务请求参数说明			
参数名	参数说明	数据类型	描述及要求
name	姓名	String	非空
cardNo	身份证号	String	非空
xgID	限购证明编号	String	非空
cityId	平台代码	String	非空，固定值 98
业务返回参数			
字段名	参数说明	数据类型	描述及要求
data	是否成功	String	
接口 URL 示例	https://chaxun.qdfd.com.cn:9443/rest/api/limitbuy/chek kXGZM		
返回数据格式	Json	调用方式	POST
接口返回示例			
{ "msg": "success",			

```
"code": 1,
"data": "成功!"
}

{
  "msg": "",
  "code": -1,
  "data": "失败!"
}
```

接口返回代码说明示例:

错误代码说明		
错误代码	错误信息	详细描述
-1	系统错误	系统错误

二、入驻规范

1、总体要求:

接入单位要对接口自行进行封装,注册到 JPAAS 里的接口要求符合基于 http 的 RESTful 设计风格,请求方式要求为 get 或 post

2、入参要求:

传参要求为<key,value>键值对传参, key 为参数名, value 为参数值。value 类型支持 string 或 integer 类型,如: key 为“region”, value 值为“山东”。接口请求头带有参数校验的,也请一并放入入参里校验。

3、返参要求:

返参类型不限,JPAAS 会对业务接口实际返参做一层 json 封装,解析时需多解析一层 json 即可获取实际返参。

4、接口性能要求:

接入单位所开发的接口需要通过高并发的处理，要求并发数达到 1000+，响应时长不超过 1s。

5、接口安全要求：

接入单位所开发的接口需要通过安全性的处理，涉及敏感信息应进行加密或脱敏处理。若接入单位所开发的接口部署在内网，网络上和 JPAAS 不互通，则需联系爱山东项目建设单位开通网络服务策略。

5.2.2 应用设计规范

一、界面设计

（1）总体要求

“爱山东”移动端界面设计从自然人、法人和其他组织使用便利角度出发,减少用户操作,方便用户浏览和查看

查询相关内容,总体要求如下:

a)符合移动设备的交互方式,应兼容当前主流移动设备的屏幕尺寸与分辨率;

b)显示内容中图片、附件、视频等应有效可用,名称要直观准确。图片、附件、视频采用 JPG、PNG、OFD、PDF、MP4 等主流常用格式,其中附件宜使用网页阅读(避免使用浏览器插件)模式,便于跨平台的兼容性和浏览的流畅度;

c)避免使用弹出窗口、漂浮窗口,确需使用时,不得使用多个窗口,且窗口应提供关闭按钮;

d)政务服务移动端应支持通用移动终端操作系统。

(2) 整体色调和设计说明

“爱山东”移动端整体使用政务蓝作为主色调,包括首页页面、二级页面、按钮以及流程中涉及到主色调同步的页面和元素,保持设计的整体性。app 采用组件化方式开发,保持交互体验的完整性和一致性,同时也便于用户快速理解和使用。主页面和整体色调采用政务蓝、活力橙,体现权威而亲民的政府形象。



二、设计规范和组件说明

(1) 字体规范

字体的使用注意中文和英文的使用,字号的选择也很重要,政务类移动端使用人群多为 35 岁以上岁年龄偏大思想成熟人士,选择足够大的字号不仅能够满足他们轻松阅读的需求,同时满足各个年龄层用户的阅读。因此建议使用字号偏大比较合适,规范中规定中文的字号最大是 54px,最小为 22px。字号大小均为偶数(2 的倍数最佳),以保障所有开发场景下为整数的单位。特殊场景的需要,字号标准可做相应调整。另外也需对文案长度做最优考虑,过长导致信息接收质量降

低,过少避免信息解释不明。

中文 中文默认字体: Pingfang SC

中文

54px 页面核心强调

@font-size-stress: 54 * @pixelSize;

36px 大标题

@font-size-title: 36 * @pixelSize;

34px 列表

@font-size-list: 34 * @pixelSize;

30px 小标题

@font-size-subtitle: 30 * @pixelSize;

26px 常规内容

@font-size-content: 26 * @pixelSize;

24px 次常规内容

@font-size-subcontent: 24 * @pixelSize;

22px 弱化内容和弱辅助文案

@font-size-weak: 22 * @pixelSize;

英文 中文默认字体: Roboto

数字

@font-family-alipay-number: DIN PRO;

110px 123,4

核心大金额 @font-size-amount-core: 110 * @pixelSize;

90px 123,4

大数字金额 @font-size-amount-largenumber: 90 * @pixelSize;

60px 123,4

大金额 @font-size-amount-large: 60 * @pixelSize;

50px 123,4

数字键盘 @font-size-number-keyboard: 50 * @pixelSize;

(2) 颜色

品牌色

#1677FF

政务蓝

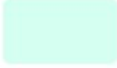
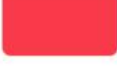
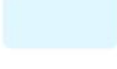
#FF8F1F

活力橙

“爱山东”移动端的品牌色为政务蓝、活力橙,体现了权威而亲民的政府形象。政务蓝有着沉稳的特性,具有理智、准确的意象;活力橙点缀在重要的视觉元素中,平衡了主色的冲击效果和减轻其对用户产生的视觉疲劳。

辅助色

用于辅助性的按钮、控件； 例：可以用于服务应用的icon、banner颜色的参考。

青绿		#00bfd0 @color-darkgreen-1: #00bfd0;		#ddfcff @color-darkgreen-2: #ddfcff;
嫩绿		#00b578 @color-pomonagreen-1: #00b578;		#d4fff1 @color-pomonagreen-2: #d4fff1;
橘黄		#ff8f1f @color-orange-1: #ff8f1f;		#ffefdf @color-orange-2: #ffefdf;
橘红		#ff6010 @color-tangerine-1: #ff6010;		#ffece3 @color-tangerine-2: #ffece3;
正红		#f93a4a @color-red-1: #f93a4a;		#ffeeef @color-red-2: #ffeeef;
粉色		#ff6565 @color-pink-1: #ff6565;		#ffeeee @color-pink-2: #ffeeee;
金黄		#c19030 @color-golden-1: #c19030;		#fff3d9 @color-golden-2: #fff3d9;
天蓝		#00b7f4 @color-skybule-1: #00b7f4;		#e0f7ff @color-skybule-2: #e0f7ff;
蓝紫		#4876ff @color-royallight-1: #4876ff;		#ebefff @color-royallight-2: #ebefff;

(3) 图标

图标栅格。视觉比例保持一致,圆形图标视觉张力较小,应撑满整格;方形图标视觉张力较大,应等比例适当缩小;竖长图标应上下撑满格,左右留等量间距;横长图标左右撑满格,上下留等量间距。

轮廓

提供了4个基础图形，这4个图形面积相等。



★ 实际应用时，可略微在可变范围内**微调**，
但需保证图形面积等大（高度变低时，需要增加宽度来保证视觉重量相等）。



“爱山东”移动端 icon 实例规范参考,设计 icon 尺寸:56*56px,导出时请按照 3x 导出(以保证 icon 清晰度)



icon 色系参考实例



(4) 状态



500, 系统出现异常

服务器开小差了~ 服务器异常,
请稍后再试



404, 页面不存在

噢惹, 页面走丢了~加载失败
请稍后再试



查询无结果

啥也没有呢~ 建议您核对信息是
否有误后再次进行查询

(5) 按钮使用原则

大按钮

全局按钮是作用于整个界面的操作,层级较高,按钮宽度跟随界面宽度变化而变化,距离界面两侧边距为 24pX,全局按钮有两种结构,直接作用于背景层的,和有白色背景卡片承托的。

按钮高度固定 96px,圆角 8px。主操作按钮在个页面内只能出现一次。



小按钮

该按钮操作在页面层级中的重要不高,或者不鼓励用户操作的按钮,亦或者大按钮的使用会扰乱信息浏览时,可用中按钮代替。

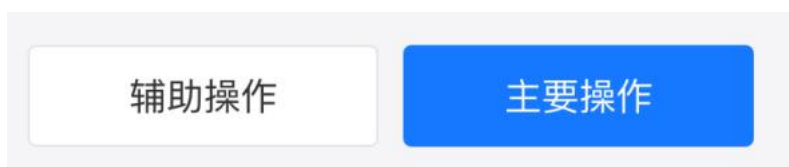
按钮的高度固定 50px,圆角大小固定在 25px。



组合按钮

当用户需要对本页功能进行选择操作时,有倾向并引导用户进行有效操作。

按钮高度固定 98px,圆角大小固定 8px。



(6) 表单规范

标题五个字 暗提示
标题五个字 暗提示 >
标题五个字 暗提示 
标题的文字 暗提示
标题的文字 暗提示 >

(7) 列表规范



(8) 搜索规范



(9) 选择器



(10) 日期选择

<< < 2020年2月 > >>

日	一	二	三	四	五	六
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

<< < 2020年2月 > >>

日	一	二	三	四	五	六
27	28	29	30 交公积金	31	1 交公积金	2
3	4	5	6	7 公积金	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

(11) 筛选

选项一

选项二

全部

选项一

选项二

选项三

选项四

选项五

选项六

选项七

选项八

选项九

选项十

（12）对话框



（13）轻提示



（14）操作结果



5.2.3 应用测试流程规范

接入到爱山东平台的应用至少要经过公司测试、大数据中心测试两个流程且全部通过情况下，填写《爱山东”应用接口压测报告》《爱山东”应用接入测试报告》才可上架爱山东平台。

爱山东 app 应用接入测试报告			
一、基本信息			
应用名称		应用提交单位	
测试范围	市级爱山东主管部门		
测试用例	市级爱山东主管部门，测试用例详见附件。		
内测时间	市级爱山东主管部门		
公测时间	市级爱山东主管部门		
测试人员	市级爱山东主管部门		
程序沟通人员	市级爱山东主管部门		
需求沟通人员	市级爱山东主管部门		
二、测试环境			
适配范围	市级爱山东主管部门		

三、测试总结			
测试结论	市级爱山东主管部门	业务部门签字	

附录:

测试用例

模块名称			
用例描述			
前置条件			
测试人员			
用例编号	测试步骤及输入	预期测试结果	测试结果（通过/不通过）

5.2.4 应用提测规范

提测的应用需要提交材料：《“爱山东”应用接入需求说明书》、《“爱山东”应用接入接口文档》。

应用服务基本信息			
应用服务名称			
应用服务功能			
服务分类			
应用服务提供单位			
应用服务工作联络人		联络人邮箱	
联络人座机		联络人手机	

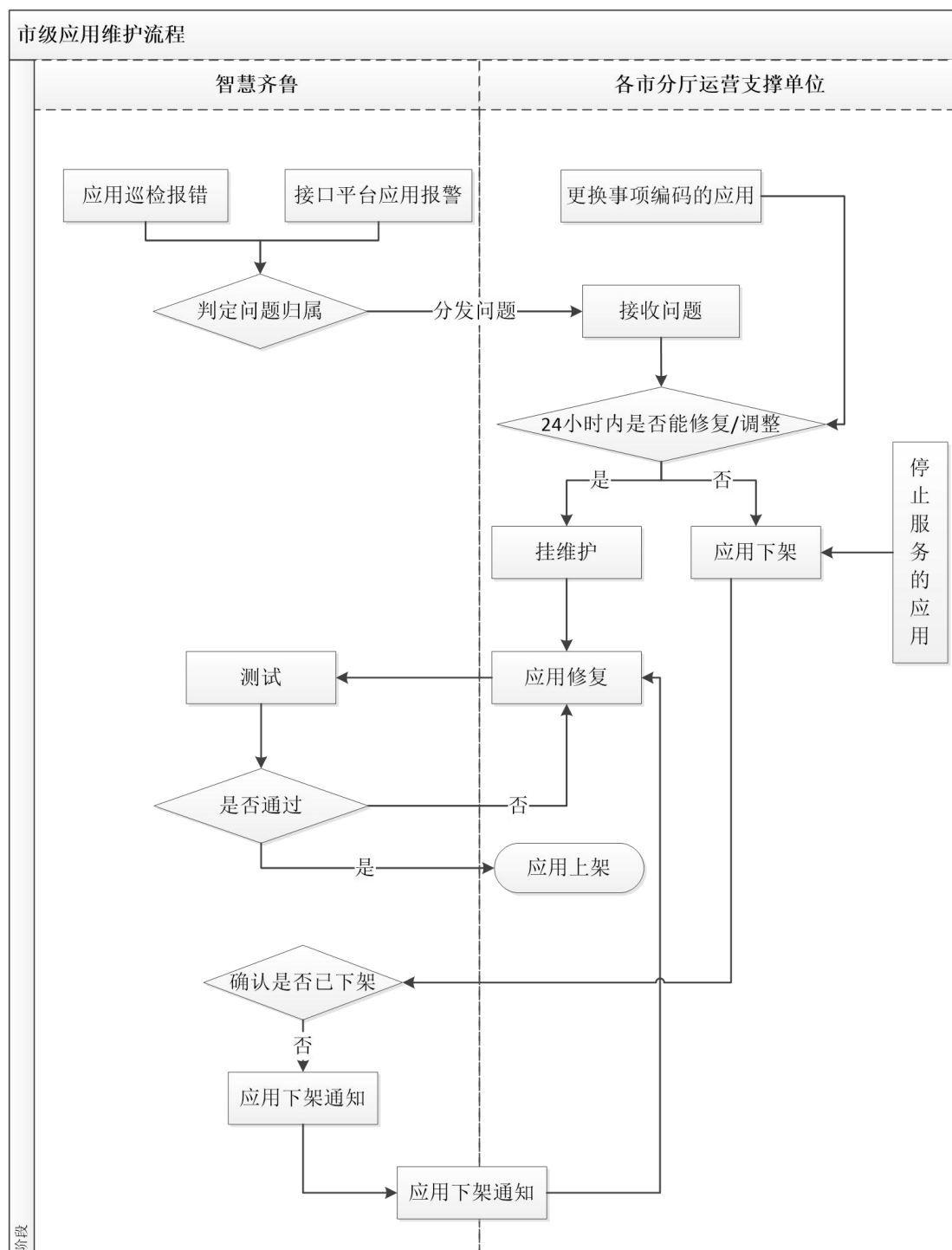
技术服务开发商			
应用服务技术对接人		对接人邮箱	
对接人座机		对接人手机	
应用服务接口内容			
接口名称			
业务请求参数说明			
参数名	参数说明	数据类型	描述及要求
业务返回参数			
字段名	参数说明	数据类型	描述及要求
接口 URL 示例			
返回数据格式	Json	调用方式	GET/POST
接口返回示例			
接入开发时间 (自行开发, 请填写)			

自行迁移部署时间 (自行部署, 请填写)	
备注说明:	

5.2.5 应用信息完善

应用介绍信息、应用 icon、应用的版本信息等完善、齐全。

5.2.6 应用运行维护流程规范



一、流程适用范围

- (1) 接口平台应用报警，24 小时内可重新上架。
- (2) 人工巡检过程中报错，24 小时内可重新上架。

- (3) 应用响应较慢，经判断 24 小时内可修复。
- (4) 对于挂维护应用，24 小时内不可修复必须下架。
- (5) 对于停止服务的应用，必须下架。
- (6) 对于更换事项编码的应用，可以暂时下架。
- (7) 其他符合挂维护要求的情形。

一、应用维护要求

- (1) 对于挂维护应用，须在 24 小时内修复完成并上架；
- (2) 应用挂维护后，用户点开应用界面显示为“此应用正在维护中”的信息提示，并给出预估解决维护的预估时间；
- (3) 市级实时将挂维护应用情况报送至智慧齐鲁，对维护应用进行检查，对于不符合要求的应用，通知整改。

5.3 项目关键技术

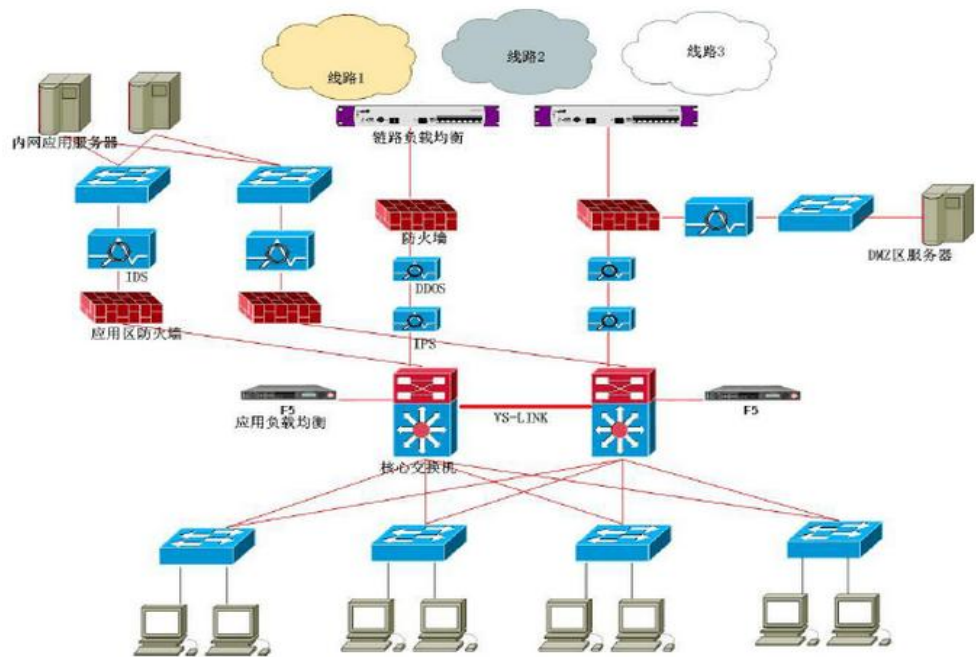
5.3.1 基础网络设计

网络系统作为项目的基础设施，采用市场主流产品和业界成熟技术，并充分考虑系统的扩展能力、容错能力和纠错能力，确保整个网络基础设施运行稳定、安全可靠。

5.3.1.1 组网详细设计

网络系统从功能上划分为接入区、应用服务区、数据核心区、运维管理区和测试区。结合上述的业务分区，按照结构化、模块化、虚拟化的设计原则，实现网络系统的高性能、高可用、易扩展、易

管理的建设目标。



网络拓扑图

5.3.1.2 数据核心区

数据核心区用于服务器虚拟化、中间件集群、数据库集群及存储虚拟化。 为保证网络的一致性，便于后续运维管理及备品备件，这些区域采用满足相同要求和技术的交换机组网。

接入交换机下行与服务器互连链路为千兆，上行与核心交换机可为万兆捆绑或者千兆捆绑，配合核心交换机进行跨设备捆绑，消除环路，避免 STP 协议的部署。

5.3.1.3 应用负载均衡器设计

设备的作用主要是负载均衡。工作方式为使用虚拟服务器（Virtual Server）的 IP 地址统一接收用户访问请求，通过一种负载

均衡方式，将请求分发到几台实际的服务器上。

5.3.1.4 网络管理区域设计

网络管理是保证一个大型网络系统正常运行的重要环节，需要有全局的网络配置工具，及时地发现网络问题，监控网络流量，及时调整参数，分析预测未来。因此我们配备一套专业、完善的网络管理系统，来保证网络系统的正常运行。这套系统有全局性的网络配置工具，具备快速、方便地配置与监控网络设备的能力，能够监控网络流量，尽早发现网络状态的变化，能够及时调整参数，随时提供连接和服务，并能及时排除潜在故障。

基于对本系统的了解以及分析用户对管理系统的需求，本系统项目的管理系统具有：

1. 主机和网络管理系统应以业务为导向，保证系统运行的高稳定性。
2. 管理系统易于使用。
3. 管理系统提供丰富的管理特性。
4. 管理系统具有很好的开放性，支持业界标准，并能通过开放的接口与第三方网络及主机设备管理软件集成。

本系统项目中的所有主机和网络资源均可通过直观的人机界面进行监控、管理。

核心监控区通过 SNMP、telnet、ssh 等协议进行对网络设备、安全设备的管理，通过防火墙来限制对应用服务区和核心区的访问权

限。同时只有在网络管理区的 IP 地址才能允许访问到每个网络设备
及安全设备管理 IP。

网络管理是对多个系统进行层次化管理，对若干台 UNIX 小型
机和 Linux、Windows，以及服务器、中间件、数据库及有关的应用
软件，通过管理软件进行统一、集成的监控管理，更好地控制和管
理平台的 UNIX 系统及应用资源，变更传统的被动应答故障成为前
瞻式监测的管理方式，及时了解出现的问题，在条件允许的情况下，
还能够实现自我修复。

网络管理是对整个项目的网络设备进行管理。对网络管理软件
的要求是：使用灵活的组件技术，支持多种操作平台，并能够与多
种通用网管平台集成，实现从设备级到网络级全方位的网络管理，
对网络、主机、操作系统、数据库和应用的状态及其相应的日志文
件的监控。

5.3.2 信息资源与数据系统

5.3.2.1 信息资源系统建设

信息资源建设规划

信息资源规划是指对企事业单位或政府部门信息的采集、处理、
传输和使用的全面规划。通过信息资源规划，做好信息资源目录，
实现基于元数据级的规划领域信息整合；在数据资源规划指导下，
完成标准主体数据库建设，整合各个业务系统中的成果数据。开发
中心综合信息管理平台，实现规划领域标准主体数据集中存储，统

一管理。提供符合主流技术标准的访问接口，实现跨部门的数据共享。在此基础上建立数据分析与挖掘系统，实现规划数据的综合分析与应用，为科学规划提供准确的数据依据。

数据库建设内容

1、局部设计

根据各个业务系统的需求调研，设计出业务系统中的所有实体和关系，形成一个局部的业务数据视图。

2、整体设计

将对外公众平台系统的各个业务系统对应的局部业务视图进行两两集成，删除冗余的实体和关系，记录业务系统的共享数据模式，最终实现一个没有冗余、一致的全局视图模式。标记所有共享数据模式的相关业务系统，以及数据的来源和数据的使用状况。

3、逻辑设计

根据得到的全局概念模式进行关系逻辑设计，并作规范化分解，建立一系列的规范化分解，对于概念模式中的数据集进行数据表的设计。所有的公共共享数据集，业务数据要保证数据源唯一。同时对本期开发的业务系统中不能维护但需要使用的共享数据集，建立与老业务系统之间数据抽取的映射关系。

数据库软件

应用目前主流的数据库。

服务器要求

1、高强度密集计算能力；

- 2、高速在线事务处理能力；
- 3、可靠、大容量数据存储能力、系统资源占用；
- 4、处理器：数据的查询和修改操作耗费大量 CPU 资源；
- 5、内存：对数据大量的调用需要大量的内存来缓存数据；
- 6、磁盘：简单查询对磁盘要求不高；
- 7、网卡：网络带宽占用较少。

5.3.2.2 数据处理与存储系统

数据存储设计

针对本系统对 SAN（存储区域网络）的要求及网络状况，认为首先需要解决数据存储的系统多样性和零散性，建议采用智能化的海量存储及利用，备份系统采用原有的磁带库，其益处如下：

使用智能化的高速海量存储系统，可以提供足够的数据存储空间，采用冗余硬件、RAID 技术以及动态备用磁盘提供高数据完整性，存储系统本身的高速缓存 CACHE 功能提高数据的读写速度，从而增强系统处理交易的总体性能。

提供高可靠性的数据存放，通过存储系统的可靠性设计以及磁盘镜像、RAID 技术，保证存储介质内数据的可靠性。

较高的外部共享磁盘容量，存储设备的最大磁盘容量都可达到几十个 TB。根据存储数据量需求，可配置可用容量，供数据存储使用，随着数据量增大，将来可以扩充磁盘数目增加容量。

可在以后的升级系统上继续使用，做到很好的投资保护。选用

产品支持连接多平台主机系统(包括 SUN、IBM、SGI、DEC、LINUX、WINDOWS 等)，充分适应将来主机升级到更高档次服务器、或增加新的主机平台系统,对于存储系统的要求，避免了系统升级时需要重新购买存储设备的投资。

高效而可靠的磁盘阵列和备份系统，利用 SAN 的特点实现高速安全的数据备份，保证恢复数据的可用性和完整性，并可用于将来建立远程灾难备份中心，实现数据异地备份。在发生灾难事故时，通过将应用系统切换到灾难备份中心主机，保证系统能够继续运行，对外服务不会中断。

可利用存储软件进行多个镜像备份，利用备份软件通过生产数据卷的镜像备份卷，提供快速拷贝，可实现以下功能：

缩短备份时间。系统管理员可在镜像备份卷脱离生产卷以后，通过备份机挂接镜像备份卷，进行磁带/磁盘备份，在磁带/磁盘备份完成之后，再将镜像备份卷与生产卷重新同步。这样，备份由原来的磁带拷贝变成镜像备份卷脱离生产卷的操作，使系统真正实现 7*24 小时对外服务。

实时数据采集。测试需要使用实时数据时，把镜像备份卷与生产卷脱离，然后挂接到开发机供测试使用。在完成测试后，将该备份卷与生产卷重新进行镜像，使备份卷与生产卷同步，可提供下次测试使用。这样进行的实时数据采集不会影响系统的运行，可在任意时间点进行。

减少分布存储处理的管理成本，由于目前需要将每个业务子系

统都使用 SAN 中的集中存储设备，因此可减少每个系统都需要工程师进行管理，从而减少了管理成本和管理工作量。

考虑到 SAN 的存储整合实施需求，将存储设备集中存放在中心机房，与各应用服务器整合，不仅需要将各种平台主机系统（包括 SUN、IBM、SGI、DEC、LINUX、WINDOWS 等）接入 SAN 网络中，而且需要实现异构平台间数据的高速文件共享，并有多主机系统的集群应用，目前需要提供 128 节点的 LINUX 集群应用。

在备份系统中，需要能够做到 LANFREE 以及 SERVERLESS，以提高整体应用性能、数据的高保护性。

总之，本系统应具有一个能够符合未来发展（包括业务和技术）的可靠的基础构架。信息的可用性、可靠性、可管理性、系统的可扩展性和灵活性将大大提高，以满足目前及未来的业务发展及科学管理的需要。

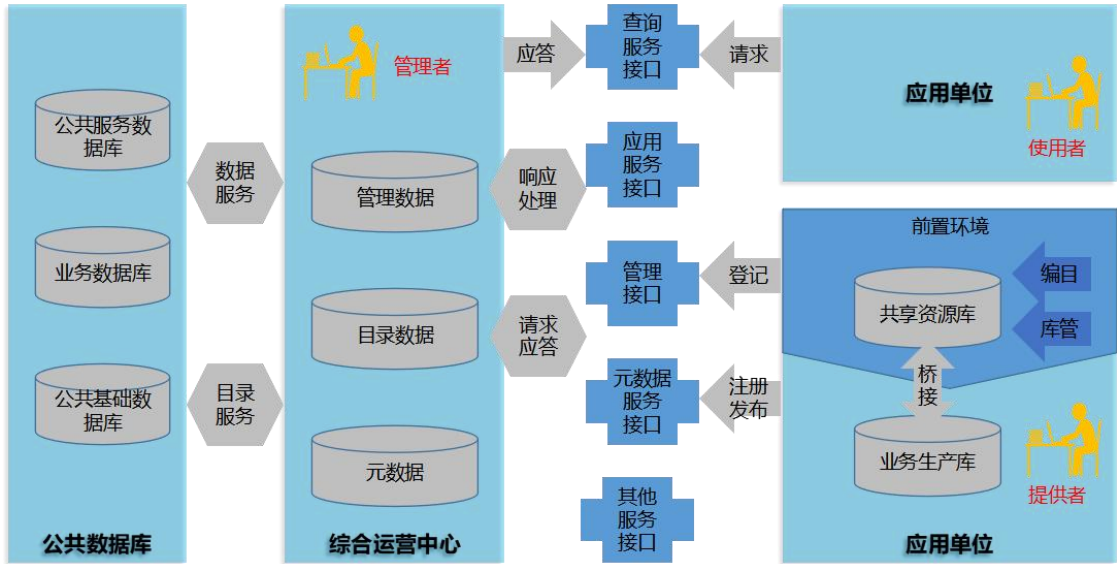
5.3.2.3 目录管理与服务系统设计

设计思路

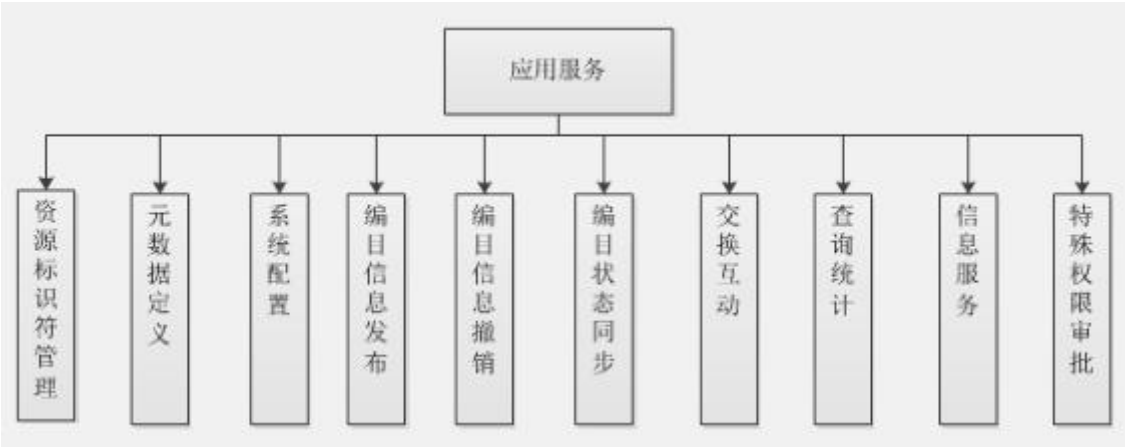
目录管理与服务系统包括信息资源目录子系统和信息资源编目管理子系统。信息资源目录子系统的建设，以目录方式实现资源共享，是智慧城市公共信息平台实现信息资源共享的有效手段，使用目录体系可以更灵活的方式实现更多应用单位、更多资源的接入与共享。

信息资源编目管理子系统作为智慧城市公共服务平台信息资源

目录体系的载体，采用一种非落地的信息共享模式，是对交换共享模式的补充，在目录式共享中，各应用单位对各自共享的资源有完整的控制权，可有效地解决交换模式中各应用单位因担心违反相关规定不愿意批量提供数据的问题。 目录管理与服务模型如下所示：



目录管理与服务模型图



目录管理与服务系统功能结构图

功能描述

1、资源标识符管理

包括资源标识符结构定义、资源标识符应用单位配置、应用单

位标识符中心配置、核心元数据定义功能。

2、元数据定义

编目子系统的核心元数据定义提供对核心元数据的定义管理，包括核心元数据添加、编辑和删除，同时具有定义核心元数据详细信息的功能。

3、系统配置

系统配置功能主要提供基于机构、用户、权限和服务等方面的综合配置管理功能，其主要包括资源权限等级定义、系统参数管理、机构环境管理、用户角色管理、分类方式管理、服务类型查询和权限管理等功能。在此，权限和用户机构管理均为托管方式，由平台运维系统中的用户管理系统进行统一权限认证。

4、编目信息发布

编目信息发布主要提供注册至编目中心的编目信息的发布功能(同时支持批量及指定)，在发布时可指定允许访问资源或目录的应用单位列表及资源访问权限要求，通过编目信息发布，可以将前置编目信息发布到全市统一的门户中供各级应用单位进行检索、查看和申请。

5、编目信息撤销

针对无效的编目信息或需要进行下线的目录信息，系统提供编目信息撤消的功能，该功能可对已发布的编目信息进行撤消和下线，该编目信息撤消后可重新进入待发布状态，如需发布可以重新进行发布。

6、编目状态同步

编目状态同步主要提供平台门户与后台数据的手动同步功能，系统提供自动同步检测的功能，能够自动检测目录状态不一致的状况，通过选对相应的编目数据手工进行同步，可实现目录状态的同步修正更新。

7、交换互动

提供目录驱动交换功能，资源使用方通过目录方式获取资源信息后，通过平台提供的申请流程向平台管理者与资源拥有方进行申请，得到管理者与资源拥有方同意后，由平台自动开始按配置的规则进行信息资源的交换与共享。

目录系统提供数据交换驱动入口，调用对交换系统提供的相关接口，实现与交换系统的互联互通，并能对交换系统业务数据及各类服务提供资源编目功能。

8、查询统计

查询统计功能提供编目中心各种服务状态的统计，如编目信息评价、访问量统计等信息，编目信息评价主要提供各应用单位对已发布编目信息的评价信息查询功能，访问量统计能够根据各应用单位对该编目信息的浏览数量进行统计。过程信息查询提供编目信息在编目中心的过程信息记录。

9、信息服务

信息服务功能主要提供目录查询和目录浏览等功能，包括基础查询和自定义高级查询功能，支持多种查询方式联合，并以树形分

层方式展示相关编目信息的详细内容。

10、特殊权限审批

在发布时可指定允许访问资源或目录的应用单位列表及资源访问权限要求，只有被允许的单位或个人才能访问特定的资源。

当出现特殊原因或业务需要，某些单位和个人希望在某个时间段内访问原先不能访问的资源时，可使用特殊权限审批功能，通过流程化管理，可在指定的时间段内暂时开放资源及目录的访问权限。

5.3.3 大数据分析应用服务设计

1、大数据挖掘服务：

大数据挖掘服务主要提供数据挖掘关联规则挖掘、聚类分析、分类分析、文本挖掘等经典算法的集成服务接口。

2、关联规则服务：

关联规则挖掘发现大量数据中项集之间有趣的关联或相关联系，数据关联是数据库中存在的一类重要的可被发现的知识。若两个或多个变量的取值之间存在某种规律性，就称为关联。关联可分为简单关联、时序关联、因果关联。关联分析的目的是找出数据库中隐藏的关联网。关联规则服务是封装了并行 **FP Growth** 算法，提供对行业大数据的关联规则挖掘服务。

3、聚类分析服务：

将物理或抽象对象的集合分成由类似的对象组成的多个类的过程被称为聚类。由聚类所生成的簇是一组数据对象的集合，这些对

象与同一个簇中的对象彼此相似，与其他簇中的对象相异。聚类分析服务是封装了并行 K 均值算法、并行层次聚类算法，提供对行业数据的聚类服务。

4、分类分析服务：

分类就是把无规律的事物分为有规律的，按照不同的特点、类型等分类事物，使事物更有规律，分类也称为监督学习或归纳学习，分类的目的是学会一个分类函数或分类模型（也常称作分类器），该模型能把数据库中的数据项映射到给定类别中的某一个。分类可用于提取描述重要数据类的模型或预测未来的数据趋势。分类分析服务是封装了并行贝叶斯分类、并行支持向量机分类算法，提供对行业重要数据类的模型的描述或者预测未来的数据趋势。

5、文本挖掘服务：

文本挖掘有时也被称为文字探勘、文本数据挖掘等，文本挖掘通常涉及输入文本的处理过程（通常进行分析，同时加上一些衍生语言特征以及消除杂音，随后插入到数据库中），产生结构化数据，并最终评价和解释输出。“高品质”的文本挖掘通常是指某种组合的相关性，新颖性和趣味性。典型的文本挖掘方法包括文本分类，文本聚类，概念/实体挖掘，生产精确分类，观点分析，文档摘要和实体关系模型。文本挖掘服务主要封装对文本文件的处理过程，将文本数据提炼组织成结构化数据，然后利用聚类分析服务、分类分析服务进行再次挖掘分析。

6、统计分析服务：

统计分析服务主意提供统计量服务、相关性分析服务和回归分析服务。

7、统计量服务：

统计分析往往是从了解数据的基本特征开始的。描述数据分布特征的统计量可分为两类：一类表示数量的中心位置，另一类表示数量的变异程度（或称离散程度）。两者相互补充，共同反映数据的全貌。统计量服务封装了均值、中位数、众数、标准差、方差、偏度、峰度等描述性统计量、频度分析、基础性统计量等统计量算法，为用户了解数据提供基本的统计服务。

8、相关分析服务：

相关分析是研究现象之间是否存在某种依存关系，并对具体有依存关系的现象探讨其相关方向以及相关程度，是研究随机变量之间的相关关系的一种统计方法。

9、回归分析服务：

回归分析是一种统计学上分析数据的方法，目的在于了解两个或多个变量间是否相关、相关方向与强度，并建立数学模型以便观察特定变量来预测研究者感兴趣的变量。回归分析是包括线性回归和非线性回归，回归分析服务封装了局部加权线性回归方法，提供对行业数据的回归分析服务。

10、模型预测服务：

模型预测服务主意包括预测模型服务、机器学习服务和建模仿真服务。

11、预测模型服务:

在调查研究的基础上对事物的未来进行科学的分析和预测，基于此建立起来的模型即为预测模型。预测模型按变量之间的关系分为一个因果关系模型、时间关系模型和结构关系模型，按变量的数量分为一元模型和多元模型。预测模型服务封装了最小二乘法回归预测模型和 ARIMA 差分自回归移动平均模型对行业数据提供预测分析服务。

12、机器学习服务:

机器学习是人工智能的核心，涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科，专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。机器学习的研究是根据生理学、认知科学等对人类学习机理的了解，建立人类学习过程的 计算模型或认识模型，发展各种学习理论和学习方法，研究通用的学习算法并进行理论上的分析，建立面向任务的具有特定应用的学习系统。机器学习的应用已遍及人工智能的各个分支，如专家系统、自动推理、自然语言理解、模式识别、计算机视觉、智能机器人等领域。机器学习服务封装了最大期望(EM)算法、神经网络算法等经典算法，提供对行业数据的机器学习模型服务。

13、建模仿真服务:

建模仿真技术是以相似理论、模型理论、系统技术、信息技术以及建模与仿真应用领域的有关专业技术为基础，根据对系统仿真

的目标，建立并利用模型，对系统（已有的或设想的）全过程进行研究、分析、试验、运行和评估的一门综合性、交叉性技术。建模仿真服务提供面向智慧城市各功能领域和运营活动进行建模仿真分析服务，如城市三维仿真服务。

14、商务智能服务：

商务智能服务包括 KPI 指标服务、OLAP 服务、即席查询服务和报表发服务。

15、KPI 指标服务：

KPI 指标全称为关键业绩指标，最常见的关键业绩指标有三种：一是效益类指标，如资产盈利效率、盈利水平等；二是营运类指标，如部门管理费用控制、市场份额等；三是组织类指标，如满意度水平、服务效率等。KPI 指标服务是梳理了智慧城市各个部门、各个行业关键业绩指标计算方法，封装成 KPI 指标服务提供对行业数据的 KPI 指标统计服务。

16、OLAP 服务：

OLAP 即联机分析处理，数据仓库系统最主要的应用，专门设计用于支持复杂的分析操作，侧重对决策人员和高层 管理人员的决策支持，可以根据分析人员的要求快速、灵活地进行大数据量的复杂查询处理，以使用户了解各种行业状况，了解对象的需求，制定正确的方案。OLAP 服务提供钻取（Drill-up 和 Drill-down）、切片（Slice）和切块（Dice）、以及旋转（Pivot）等基本多维分析操作服务。

17、即席查询服务:

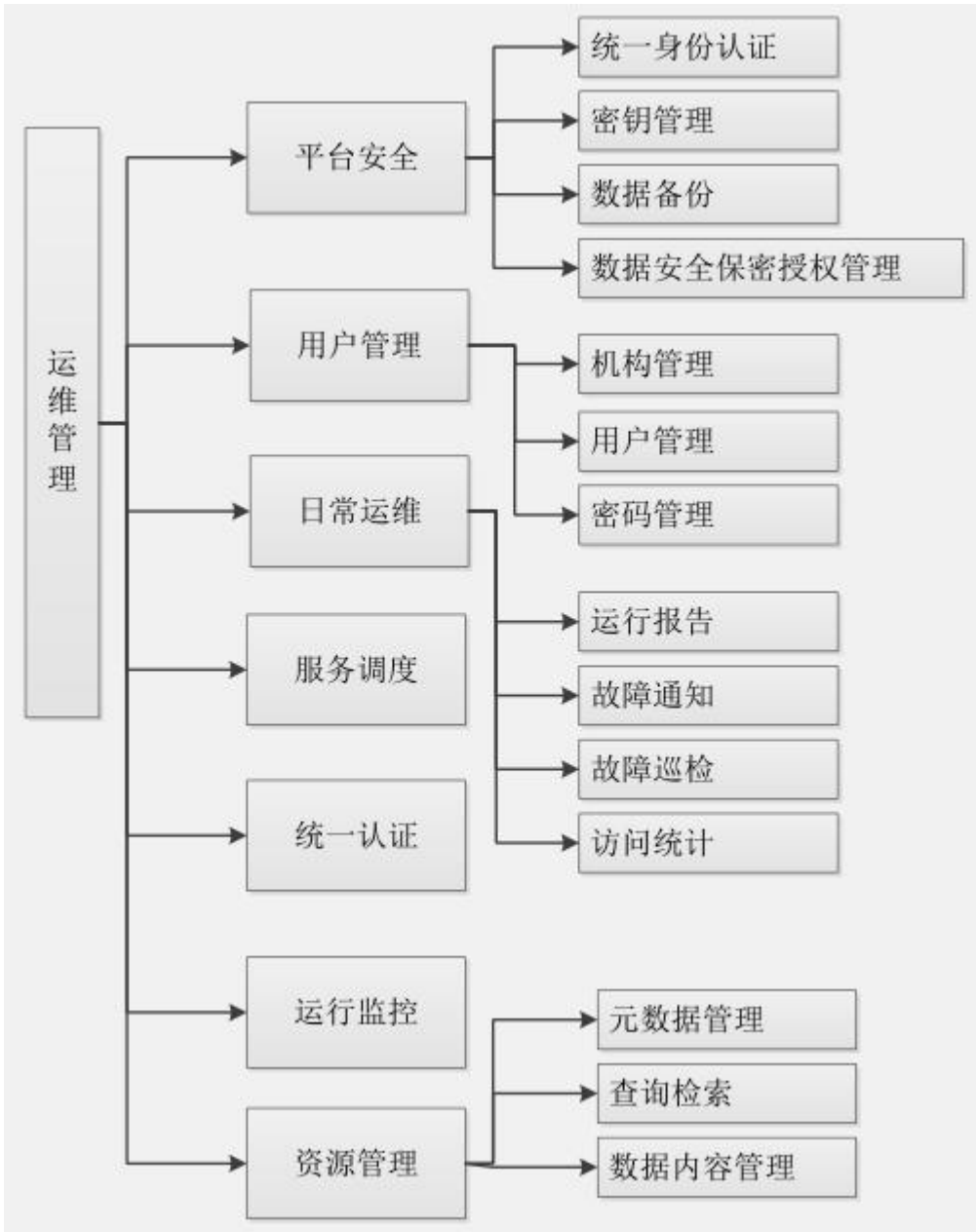
即席查询是用户根据自己的需求，灵活的选择查询条件，系统能够根据用户的选择生成相应的统计报表。即席查询与普通应用查询最大的不同是普通的应用查询是定制开发的，而即席查询是由用户自定义查询条件的。即席查询服务封装了各行业的定制查询服务。

5.3.4 运维管理系统设计

5.3.4.1 设计思路

通过运维管理服务系统的建设，对公共信息平台的用户、权限等数信息进行管理，保证平台数据的安全性，同时对公共信息平台的所有服务内容进行调度管理。

5.3.4.2 功能结构图



功能架构图

5.3.4.3 功能描述

1、系统安全

(1) 统一身份认证服务由身份数据库、身份管理与数据服务、资源管理与访问控制、PKI 基础设施、电子签章及其应用等组成，

能够向区域范围内所有系统提供用户身份数据服务，能够为智慧城市应用整合提供支撑，满足“单点登录”的需求。

（2）密钥管理提供信息安全加密传输的功能。通过密钥管理可以进行公钥和密钥的添加、修改和删除，从而确保数据传输过程的安全性。

（3）数据备份制定数据备份机制，可按需要进行全量、增量、定期等不同方式实现关键业务数据的备份，确保数据安全。

（4）数据安全保密授权管理数据不得随意泄露，只有经授权的相关专门人员可以有权限利用和管理数据，经正式批准需要数据时必须申请相关主管单位登记，并由需要人签字备案，保密数据不得以任何任何形式存储和传输，根据数据的保密规定和用途，确定数据开发使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。

2、用户管理

信息资源分布在各个应用单位，甚至会出现跨区域的不同应用单位，另外，资源的使用者不仅仅是自然人，也包括各类业务应用。不同的应用单位，不同的用户，对资源有不同的访问权限，因此，需要将各类机构、应用及用户进行统一的管理，才能将资源的提供者、管理者、使用者三类角色进行责任和义务的划分，规范资源的提供、管理与使用。主要功能包括：

（1）机构管理

机构管理提供整个平台的机构维护管理功能，包括机构的查询、添加、编辑、删除，详细信息查看等操作。

(2) 用户管理

用户管理提供统一的用户管理服务，包括用户的查询、添加、编辑、删除和详细信息查看及用户状态修改。由统一的管理员进行用户的授权和管理。

(3) 密码管理

密码管理功能提供密码的维护和管理功能，支持密码修改和密码重置，通过向注册邮箱发送限时密码重置地址的方式，确保系统的安全性。

3、日常运维

(1) 运行报告

提供平台系统运行状态报告，以报表的方式生成并以邮件的方式定期发送至运维人员，运行报告内容包括服务名称、服务访问量、服务状态等多项内容。

(2) 故障通知

故障通知提供多种方式的故障通知服务，当某项服务发生故障时，系统能够以邮件、短信等多种方式通知指定用户，从而对系统故障进行快速响应。

(3) 故障巡检

故障巡检提供对各种服务、接口和数据库等的故障检测功能，用户只需将需要定期巡检的服务加入至巡检服务队列中，同时，设置完毕巡检的参数，即可以实现定期巡检的功能，并生产巡检报告发送至指定邮箱。

(4) 访问统计

提供各种服务的访问统计功能，可以灵活进行统计，根据不同的条件进行各种数据的统计服务。主要包括服务流量统计、服务访问量统计、用户访问量统计等功能。

4、服务调度

服务调度子系统提供分布式服务的聚合和管理，同时，提供动态负载均衡的服务，从而能够实现大规模信息资源应用服务系统的集群，并能够进行集群系统的集中管理，支持多种异构服务的接入和管理，通过服务总线实现对各个服务的调度和分配。

服务调度子系统提供良好的服务注册和服务管理的功能，同时，针对大量不同用户的并发请求，平台提供良好的负载均衡能力，通过分析各个服务的负载情况 and 能力，动态地进行请求资源的分配，从而可以弹性地适应各种应用场合，确保服务的正常运行和调用。

5、统一身份认证:

统一身份认证系统门户首先必须完成的是用户的统一身份认证。用户在统一身份认证系统中输入用户认证信息后，统一身份认证系统门户查询用户信息库，显示可访问的应用系统入口界面。

单点登录：用户从统一身份认证门户或某个服务系统登录后，再次登录其他系统，无需进行再次认证。做到一次登录，即可访问所有服务系统。

6、运行监控

提供平台系统各种注册服务的实时监控，包括该服务的状态、

运行时间，同时可以对平台监控的时间间隔，是否自动启动等参数进行设置和应用。提供对运行平台性能（包括 CPU、内存等使用情况）的监控和预警功能，同时，对平台服务的各种操作建立日志，并支持日志统计分析功能。

7、资源库管理

（1）元数据管理

元数据管理提供各种元数据的管理功能。主要包括前置主机信息管理、前置信息资源元数据管理等功能。其内置各种底层读取驱动，在配置完毕资源所在主机信息和位置后，自动读取相关元数据，同时提供一致性检查工作，确保数据表信息的同步。

（2）查询检索

查询检索功能主要提供各种元数据的查询和快速检索功能，其包括主机信息、库元数据信息、表元数据信息、字段元数据信息的查询功能，支持多种查询条件组成的方式，为库管人员提供快速查询检索的服务。

（3）数据内容管理

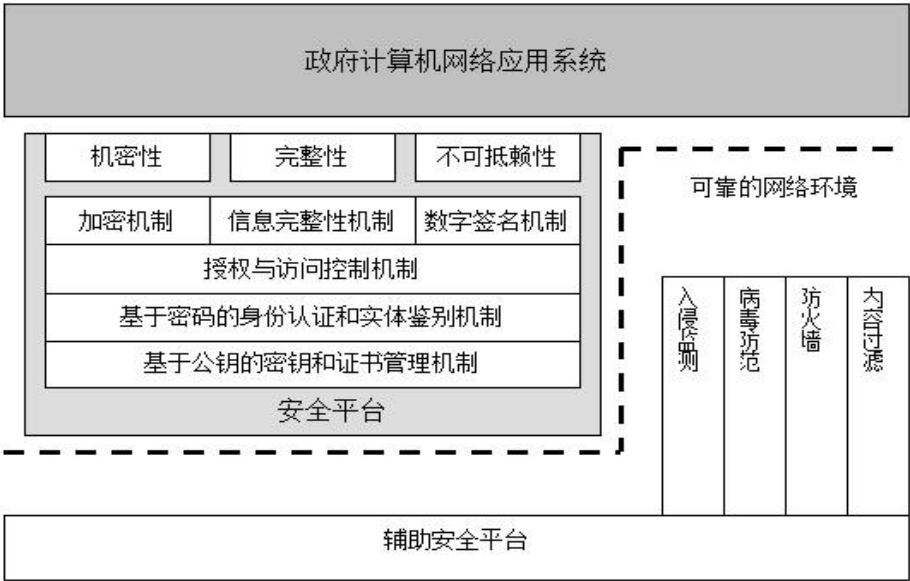
数据内容管理提供基于元数据目录的数据内容查询功能，通过数据内容管理功能能够对具备访问的数据字段内容进行访问。

5.3.5 安全系统设计

5.3.5.1 网络安全设计

从安全防护的角度考虑包括系统安全平台和辅助安全平台。系

统安全平台以密码技术为核心，以主动防御为依托，为外网统一支撑平台、业务应用系统提供统一的安全、可靠和可信的服务；辅助安全平台以 PDRR（保护、监测、响应、恢复）为模型，以网络防御为手段，为网络环境提供入侵监测、病毒防范、防火墙和信息过滤等安全功能。同时，为了统一管理、配置安全策略，还应建立网络安全管理平台，对网络安全设备统一管理。



网络中心等重要部位采取电磁屏蔽措施，使系统具有一定的防电磁窃取能力；

通过 SSL VPN 对部分纵向网络进行安全传输；

通过划分 VLAN 提供必要的内部安全隔离措施；

根据安全需要将网络划分成几个安全区域，安全区域之间通过设置防火墙进行隔离，防止未经授权的非法访问；

通过入侵检测设备侦测网络的异常行为，使系统在遭到入侵后能及时报警，阻止入侵行为；

通过安全扫描设备发现系统中存在的安全隐患，及时修复系统漏洞，保护系统安全；

建立网络防病毒系统，对病毒进行实时检测，防止病毒侵入；

通过主页防篡改系统进一步防止黑客对门户网站的入侵；

通过内容监管和过滤系统，杜绝不良信息在网上的传播；

对重要数据进行加密、签名处理，防止数据被窃取、篡改；

对系统安全事件进行日志记录和事件审计，获取入侵证据；

利用 PKI/X.509 公钥体系实现用户身份标识、鉴别和授权；

建立完善的安全管理、灾难响应和应急处理制度。

5.3.5.2 主要安全措施

系统层安全

1、操作系统的安全

除了考虑提升操作系统的安全等级外，最主要的是从两个方面来检测分析现有操作系统的安全性，并进行相应的修补和改进。一方面要分析寻找当前系统中存在的配置问题；另一方面寻找系统已经被侵入的迹象。

2、数据库系统安全

数据库安全系统主要侧重于用户帐户的管理和用户特定数据库目标的操作许可。数据库系统的安全主要从加强数据库系统的安全分析，找出所有可能的潜在漏洞，并进行修补。同时加强帐户安全管理、系统级权限管理、对象安全管理和安全审计管理。

应用层安全

应用系统安全是整个安全体系不可缺少的一个重要部分，应用的安全在很大程度上能够弥补系统安全的不足，由于各个系统应用的对象，实现的目标都有差异，都必须在应用系统设计时给出相应的安全设计。第四级结构化保护级的一个重要特点就是将第三级系统中的自主和强制访问控制扩展到所有主体与客体。所以，为了提升应用系统的安全，按照第四级保护级的要求，全网采用单点登录（Single Sign On）、统一用户管理（UUM）、严格访问权限控制等安全措施，加强自主访问控制、强制访问控制、标记、身份鉴别等安全措施。

1、单点登录与访问权限控制

满足多类用户一次进入，自动访问所有授权的应用软件系统，无需记忆多种登录过程、ID 或口令，从而提高整体安全性。在应用平台设计中，考虑了单点登录、统一用户管理的支撑，安全系统中，着重考虑身份验证、权限管理等功能。

2、统一注册管理与授权服务

平台应提供统一用户管理（UUM）机制来对注册的用户进行管理。为了避免用户的重复注册，造成系统用户的重复和管理上的不便，应建立统一的注册中心库。这种注册中心库，可能是全局的 LDAP 目录，也有可能是基于数据中心的分布式数据库体系。统一用户管理（UUM）机制采用标准的 LDAP/NIS+ 协议作为存取接口，同时提供支持数据库，RADIUS 等多种接口，便于各种服务的程序存取用

户数据,除了各个应用所需的公共的用户属性（姓名、密码、证书号码、电子邮件、性别等）外，还可以根据不同应用或服务的需求自由设置它所要求的特殊的用户属性，平台通过标准接口支持对上述各种类型注册中心库的访问和更新。UUM 应与 SSO 有机结合，SSO 采用集中用户映射的方式与需要集成的后台信息系统交互。这样，可以使得用户在不同委办局办理审批业务时，不用重复进行用户注册与登录，实现全网通行。

3、与安全审计系统、日志有机联接

通过“爱山东”APP 荣成分厅单点登录，用户必须从唯一的入口通过单一的身份来登录所有应用系统，因此在用户的登录入口处可以集中进行审计记录。这种审计记录是基于用户身份的，它可以准确地记录用户对资源访问的详细情况，该信息应与安全审计系统有机联接，为抗否认性提供依据，完善安全审计服务和安全管理。

防病毒体系

防治病毒应该从网络整体考虑，采用全方位的企业级防毒产品，实施“层层设防、集中控制、以防为主、防杀结合”的策略。具体而言，就是针对网络中所有可能的病毒攻击设置对应的防毒软件，通过全方位、多层次的防毒系统配置，使网络没有薄弱环节成为病毒入侵的缺口，如在客户机、服务器、防火墙、网络设备等处安装和启动防病毒系统，形成覆盖全网的多层次防御。

安全审计

网络的防护体系除了应建有必要的防护体系外，还应该比较

完善的日志记录、分析、审计体系。对审计日志的记录和分析可以发现很多普通硬件设备无法检测的攻击迹象，另外，审计日志描述了网络中几乎所有的应用情况，因此对于事故的分析 and 责任的追查都有着重要的意义。对于可检测的入侵行为，一旦日志纪录中记载了相应的数据，就要保证记录系统有不可删减、不可破坏的能力。日志系统本身也是一个分布式的开放系统，只有结合了各个设备上的日志记录才能准确的分析出各种攻击、应用的实现情况，为此，对于这样一个分布式的日志记录系统，将采用有重点的保护方式，即：重点保护在关键设备、服务器上建立的日志记录信息。

安全审计系统主要用于监视并记录网络中的各类操作，实时地综合分析出网络中发生的安全事件，外部事件如外部入侵行为，内部事件如内部人员的文件拷贝、信息获取、信息发布、资源变迁等，并根据设置的规则，智能地判断出违规行为，并对违规行为进行记录、报警和阻断。同时，对网络中出现的黑客入侵行为进行实时报警和阻断，可以有效地阻拦来自网络内部和外部，特别是来自因特网的恶意破坏行为。系统自身的数据具备防销毁、防篡改的特性，能够为网络犯罪案件的侦破和取证提供精确、宝贵的辅助数据。它可以在内部局域网上建立完善的安全预警和安全应急反应体系，为信息系统的安全运行提供保障。

安全管理

1、安全管理体系

安全管理和规范主要包括：安全管理的组织体系、安全的范围

和对象、各种保障系统安全的规章制度、系统运行中采用相应的安全控管措施、建立安全检查和审核机制。管理体系由法律管理、制度管理和培训管理三部分组成。

成立相应的安全管理机构，设置管理岗位，配备管理人员，对系统的使用人员和管理人员不同角色进行清晰的划分，不同的角色拥有不同的权限和职责，互相制约，共同保障整个系统的安全性。安全制度是保证网络安全运行的基础，如制定安全组织及管理职责、机房管理、安全产品的管理、网络安全管理、数据、资料和信息的安全管理、机房环境、消防安全管理等制度。

2、人才培养体系

为了保证“爱山东”APP 荣成分厅系统的安全运行，必须培养一支精通信息安全技术、熟悉信息安全法律、法规，具有强烈的信息安全意识和熟练操作技巧的专业队伍。因此，有计划、有步骤地开展关于网络化信息安全，包括管理和技术两大类内容的多层次、多形式的，常规性和应急性相结合的各类人员的培训和再学习，是非常重要的。

5.4 项目建设内容

5.4.1 应用开发

对接各业务部门，完成拟接入应用服务的需求调研与方案设计工作，按照“爱山东”应用服务接入流程标准，完成分厅应用服务接入、质量优化、运维保障等，推进自建渠道服务向“爱山东”整合迁

移。

1.应用质量保障

严格应用服务测试标准，对接入服务的交互体验、功能实现、稳定性、安全性、兼容性等进行全面测试，确保应用服务质量；建立日常巡检机制，每日监测各应用服务运行情况，按周形成巡检报告，并每周同省平台同步，发现问题快速响应处理；建立应急保障、重点保障工作机制，加强节假日或重点活动周期内分厅各项服务的运维保障。

2.高频政务服务事项接入与开发

按照“爱山东”应用分类、场景导航建设规范，结合高频服务事项，优化调整应用服务分类和场景化导航等。对接开发上线 50 项高频政务服务事项。

（1）联合行政审批服务局调研并梳理出 50 项本地高频应用清单；

（2）对各应用的接口进行测试，并对有问题的接口进行相应的改造；

（3）完成 50 项应用的系统开发工作；

（4）进行系统性的测试，包括上线前、上线后都进行系统性测试；

（5）应用上线。如遇到未知问题，需及时下架排查，确保问题解决完后，方可提交申请并上线。

序号	模块	名称	内容概述
1	政务服务	事业单位公开招聘工作人员考试报名	提供事业单位公开招聘工作人员考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
2	政务服务	一级建造师资格考试报名	提供一级建造师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
3	政务服务	执业药师资格考试报名	提供执业药师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
4	政务服务	经济专业技术资格考试报名	提供经济专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
5	政务服务	注册测绘师资格考试报名	提供注册测绘师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
6	政务服务	注册计量师资格考试报名	提供注册计量师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
7	政务服务	房地产估价师资格考试报名	提供房地产估价师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
8	政务服务	卫生专业技术资格考试报名	提供卫生专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
9	政务服务	统计专业技术资格考试报名	提供统计专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
10	政务服务	审计专业技术资格考试报名	提供审计专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
11	政务服务	翻译专业资格（水平）考试报名	提供翻译专业资格（水平）考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办

			事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
12	政务服务	小型汽车驾驶证可异地分科目考试	提供小型汽车驾驶证可异地分科目考试的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
13	政务服务	全国监理工程师资格考试报名	提供全国监理工程师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
14	政务服务	一、二级注册建筑师资格考试报名	提供一、二级注册建筑师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
15	政务服务	一级注册消防工程师资格考试报名	提供一级注册消防工程师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
16	政务服务	一级造价工程师执业资格考试报名	提供一级造价工程师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
17	政务服务	注册安全工程师执业资格考试报名	提供注册安全工程师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
18	政务服务	注册设备监理师执业资格考试报名	提供注册设备监理师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
19	政务服务	注册城乡规划师职业资格考试报名	提供注册城乡规划师职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
20	政务服务	出版专业技术人员职业资格考试报名	提供出版专业技术人员职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
21	政务服务	咨询工程师（投资）职业资格考试报名	提供咨询工程师（投资）职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能

22	政务服务	勘察设计注册工程师执业资格考试报名	提供勘察设计注册工程师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
23	政务服务	环境影响评价工程师职业资格考试报名	提供环境影响评价工程师职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
24	政务服务	助理社会工作者、社会工作者职业水平考试报名	提供助理社会工作者、社会工作者职业水平考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
25	政务服务	参加教师资格考试有作弊行为的处罚	提供参加教师资格考试有作弊行为的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
26	政务服务	对以不正当手段取得注册建筑师考试合格资格或者注册建筑师证书的处罚	提供对以不正当手段取得注册建筑师考试合格资格或者注册建筑师证书的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
27	政务服务	民办教育培训机构设立审批	提供民办教育培训机构设立审批的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
28	政务服务	民办教育培训机构终止审批	提供民办教育培训机构终止审批的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
29	政务服务	医师执业地点变更	提供医师执业地点变更的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
30	政务服务	医师执业证书遗失补办	提供医师执业证书遗失补办的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
31	政务服务	个体工商户变更登记（备案）	提供个体工商户变更登记（备案）的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
32	政务服务	个体工商户信息确认	提供个体工商户信息确认的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基

			本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
33	政务服务	两证整合个体工商户清税申报	提供两证整合个体工商户清税申报的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
34	政务服务	两证整合个体工商户信息变更	提供两证整合个体工商户信息变更的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
35	政务服务	对个体工商户登记事项变更，未办理变更登记处罚	提供对个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
36	政务服务	对营业执照正本未置于个体工商户经营场所的醒目位置的处罚	提供对营业执照正本未置于个体工商户经营场所的醒目位置的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
37	政务服务	对被吊销、撤销行政许可或者行政许可有效期届满个体工商户的处罚	提供对被吊销、撤销行政许可或者行政许可有效期届满个体工商户的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
38	政务服务	对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查	提供对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
39	政务服务	对个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的处罚	提供对个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
40	政务服务	对个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的处罚	提供对个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能

41	政务服务	对个体工商户因经营范围涉及的登记前置许可被撤销不得再从事某项业务，但其名称又表明仍在开展该项业务，未在规定期限内申请名称变更登记的；擅自使用他人已经登记注册的市场主体名称或者有其他侵犯市场主体名称权行为的处罚	提供对个体工商户因经营范围涉及的登记前置许可被撤销不得再从事某项业务，但其名称又表明仍在开展该项业务，未在规定期限内申请名称变更登记的；擅自使用他人已经登记注册的市场主体名称或者有其他侵犯市场主体名称权行为的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
42	政务服务	食品生产许可证核发	提供食品生产许可证核发的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
43	政务服务	查封、扣押违法食品、食用农产品、食品添加剂、食品相关产品及场所等	提供查封、扣押违法食品、食用农产品、食品添加剂、食品相关产品及场所等的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
44	政务服务	对食品小作坊、小餐饮和食品摊点未履行食品生产经营相关义务的处罚	提供对食品小作坊、小餐饮和食品摊点未履行食品生产经营相关义务的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
45	政务服务	对食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告以及食品检验机构聘用不得从事食品检验工作的人员的处罚	提供对食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告以及食品检验机构聘用不得从事食品检验工作的人员的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
46	政务服务	对违法生产经营或者生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的处罚	提供对违法生产经营或者生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
47	政务服务	食品生产经营者违反食品召回管理相关规定的处罚	提供食品生产经营者违反食品召回管理相关规定的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
48	政务服务	食品的抽样检验	提供食品的抽样检验的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本

			信息, 申报材料模板下载, 办理流程图、在线办理等功能
49	政务服务	对生产经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查	提供对生产经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息, 申报材料模板下载, 办理流程图、在线办理等功能
50	政务服务	对食品小作坊、小餐饮未取得登记证从事食品生产经营的处罚	提供对食品小作坊、小餐饮未取得登记证从事食品生产经营的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息, 申报材料模板下载, 办理流程图、在线办理等功能

3.拳头应用建设工作

拳头应用是指在社会服务效应高的重点民生服务领域内, 适用范围广、使用次数多、社会反映强烈的本地化高频便民利企服务。

具体标准如下:

(1)以“爱山东”移动政务服务平台为唯一或重点推广的移动端服务载体;

(2)具备较强社会服务效应, 应具备一定的社会服务价值, 能切实为群众或企业提供便捷服务,重点聚焦卫生健康、教育、医保、社保、公安、住建、缴费等重点民生服务领域,具备高并发量、宽使用范围、高保障需求、特殊使用场景等鲜明的服务亮点,服务类型包含但不限于秒批、智能审批、主题服务集成联办(一件事)等;

(3)拳头应用采用清单制管理, 清单内容由省级指定应用和各级特色应用组成, 根据运营实际情况动态调整。

(4)拳头应用年度服务提供次数不低本市、县(市、区)常住人口的 50%或年度服务提供次数不低于本行业从业人员的 2-3 倍, 应用

服务页面响应速率应保持在 2 秒以内，应用保障率应在 99.9%以上，并明确联系电话。拳头应用维护界面必须明确维护、上线时间，应用更新操作需提前 2 天与省级团队沟通，按规范流程升级迭代。

以方便群众和企业办事为出发点,推动服务内容由政务服务领域向城市生活、智慧社区、美丽乡村等领域延伸，按照拳头应用服务标准，结合省级要求重点接入应用、智慧城市（社区）建设、“无证明之省”以及“我为群众办实事你说我建”等活动，梳理本级分厅切实能够提高用户活跃度的年度拳头应用，形成接入清单，建立清单动态管理和准入准出机制。提升拳头应用的服务水平，确保应用服务质量。

序号	分厅名称	拳头应用名称	主要服务模块	列为拳头应用的原因	拳头应用支撑情况
1	荣成分厅	新时代文明实践云平台	首页、实践所、志愿服务、文明宣讲、书香荣成	以“爱山东”为唯一服务渠道，为本市 1516 支志愿服务团队、18.84 万志愿者提供志愿服务，涵盖志愿课堂、志愿者招募、活动公示、活动动态、通知公告、媒体聚焦等等服务内容	页面响应时间 2s 以内；服务保障率 100%；服务提供部门为荣成市大数据中心

4.推动“一件事”服务上线

重点围绕“双全双百”工程，聚焦多部门联办、跨地区通办的政务服务事项，通过事项关联、表单整合和流程再造，制定最优服务流程，统一服务标准，推动更多“一件事”服务上线。

以“一件事”办理为导向，对涉及多个服务事项，需要到一个部门不同窗口、多个部门多个窗口等办理的一揽子事项进行服务流程再造，协调涉及的各个部门，充分沟通，建立部门协同、整体联动、线上线下融合的新模式，实现“一件事”一次告知、一张表单、一套

材料、一次办好。

- 1.调研一件事事项关联的各个子事项,包括事项信息、办事指南、多事项联办表单和附件材料;
- 2.根据规范要求,针对各部门的事项数据维护差异进行统一调整;
- 3.根据各子事项业务场景,落实具体业务逻辑并进行功能开发;
- 4.开发完成后进行线上联调测试,并制作各类文档,提交提审报告。

序号	分厅名称	一件事名称	关联服务事项	服务简介	关联业务部门
1	荣成分厅	超市（便利店）开办	公共场所卫生许可证新申请，出版物零售单位设立、变更审批，公司设立登记，个体工商户设立登记，食品经营许可证申请，企业、个体工商户刻制公章备案	通过开发整合事项，优化流程，为“超市（便利店）开办”提供一体化集成服务，更大程度利企便民。	行政审批局

5.4.2 应用优化升级

“爱山东”APP 荣成分厅在建设标准基础上充分结合本地区服务特色和建设需求，开展个性化分厅运营。具体运营工作如下：

1.优化应用服务分类

按照“爱山东”应用分类、场景导航建设规范，结合高频服务事项和荣成市特色服务内容，按需优化调整应用服务分类、场景化导

航等内容。

（1）围绕个人所需的应用服务建立索引，以便于用户快速定位目标服务；

（2）围绕法人所需的应用服务建立索引，以便于用户快速定位目标服务；

（3）以各部门为核心，汇聚各部门所提供的服务，以便于用户可以根据部门来快速定位自己所需的办事服务事项；

（4）根据群众的实际生活或工作场景，建立惠民场景，实现同场景下的服务聚合；

（5）根据企业用户的实际生活或工作场景，建立惠民场景，实现同场景下的服务聚合；

2.建设和优化特色服务专区

按照“爱山东”服务专区建设规范，结合分厅实际及自建渠道服务迁移情况，每季度不低于1次持续优化已有专区服务及使用体验，提升服务效能。

3.优化应用服务名称及标签

按照“爱山东”应用服务短名称设置规范、应用服务搜索标签设置规范，为分厅内151项应用服务设置短名称及搜索标签，方便用户快速定位服务。

每天根据省级运营团队发送过来的问题清单，针对“爱山东”荣成分厅上线的所有应用服务短名称进行全部检查；同时通过禅道及时查

收巡检问题，并立即反馈，走内部整改流程。结合问题清单对于查找出的不符合要求的短名称，并按照统一规范立刻改正。

日常性针对“爱山东”荣成分厅上线的应用服务搜索标签进行全部检查。对于查找出的不符合要求的应用服务搜索标签，在规定的整改日期内进行改正。

4.加强可视化宣传运营

根据“爱山东”整体要求和分厅特色，结合本地服务接入及运营实际，每月至少更新 1 次分厅各图片位，增强特色服务吸引力。

5.加大首页热门推荐服务运营力度

根据分厅实际及自建渠道服务迁移情况，结合“爱山东”客户端新版部署，在分厅首页热点位置设置 6 项特色服务，每月至少更新 1 次。

6.打造应用聚合的主题集成特色服务

全面开展应用服务“做除法”行动，梳理已上线应用服务，对服务内容相近或相关、服务功能重合的应用进行主题集成式改造。通过服务场景梳理、业务流程优化、主题页面定制等手段，整合本市及所辖区县分散接入的服务事项，统一服务标准，实行“一个入口、一次告知、全域通办”。

（1）公积金专区：围绕公积金查询、用途、提取等汇聚公积金专区办事服务事项；

（2）人社专区：汇聚人社部门提供的各项办事服务及相关的办事服务，打造人社专区；

（3）疫情专区：针对新冠疫情，汇聚健康码等相关的应用服务打造疫情防控专区；

（4）企业全周期专区：汇聚个人全生命周期和企业全生命周期汇聚各类办事服务，打造双全双百专区；

（5）跨省通办专区：依托省级平台，汇聚全省通用的老年证、医保电子凭证、生育登记等相关服务，打造跨省通办专区；

（6）政务地图专区：汇聚地图类应用，打造政务地图专区。

7.深入推进应用质量提升

重点围绕应用服务的界面交互、业务流程再造、适老化改造、接口性能及安全性等方面进行优化。

（1）服务办理的深广度优化。充分运用统一身份认证、数据共享、电子证照、电子印章、扫脸核验、双向物流、线上缴费等方式，在表单填报、界面操作、智能提示、反馈通知等方面优化已上线应用。

（2）应用服务的体验优化。开展需求调研，参考用户反馈、投诉及客服建议，对应用进行全面“体检”，对不符合用户需求的功能进行删减，对用户呼声较高但未接入的服务倒推办事部门实现功能接入，切实把好应用服务质量保障第一关。

（3）应用服务适老化、无障碍改造。按照《国务院办公厅印发关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》（国办发〔2020〕45号）和《工业和信息化部中国残疾人联合会关于推进信息无障碍的指导意见》（工信部联信管〔2020〕146号）要求，针对

老年人、残疾人等特殊群体用户，进行应用服务适老化或无障碍改造。

序号	分厅名称	拟优化服务名称	优化方向
1	荣成分厅	仲裁机构查询	优化界面交互
2	荣成分厅	文化场馆查询	优化界面交互
3	荣成分厅	农贸市场查询	优化界面交互
4	荣成分厅	福彩销售厅查询	优化界面交互
5	荣成分厅	A 级旅游景区查询	优化界面交互
6	荣成分厅	律师事务所	优化界面交互
7	荣成分厅	二手车市场查询	优化界面交互
8	荣成分厅	司法鉴定机构查询	优化界面交互
9	荣成分厅	法律援助中心查询	优化界面交互
10	荣成分厅	公证机构查询	优化界面交互

8.积极落实省级统筹的主题集成服务

由省级运营团队搭建全省主题集成服务专区，对疫情防控、教育、社保、医保、就业、助残等重点民生领域的主题服务统一全省服务入口，荣成市应依据全省统筹计划，积极认真落实荣成市相关服务配置工作。

9.规范应用服务上线

按照应用服务上线流程标准，全面梳理荣成分厅已上线应用服务，重点对同一个应用服务在市分厅重复上线的进行自检自查，及时更正上线模式。

5.4.3 宣传推广及舆情把控工作

1.坚持以用为大，突出拳头应用的宣传亮点，广泛利用政府网站、抖音等新媒体、政务服务场所，以及公共场所等线上线下渠道广泛开展“爱山东”平台宣传推广工作，提升宣传效果。积极发挥运营团队及社会力量作用，配合做好“爱山东”新版上线宣传及推广工作。每月至少开展 1 次软文、海报、H5 等常规宣传；每年至少参与 2 次省市联合宣传、开展 1 次户外广告投放、开展 1 次线下推广活动；每月向省级团队推荐优秀经验做法不低于 1 次。保证分厅日活跃度不低于本地常驻人口 6%以下。

2.建立用户意见机制，组建不低于 3 人以上的本地专业客服团队，应对日常用户反馈问题，5 个工作日以内完成用户反馈问题的处理及时反馈；建立市、区（市）一体联动应急处置机制，针对突发事件第一时间做好正确的舆情引导，并及时反馈。保证处理及时率达到 100%，用户满意度达 95%以上。

5.4.4 自建渠道迁移

自建政务服务移动渠道（以下简称“自建渠道”）是指各级政府部门牵头建设，供群众、企业、政府部门内部及其他社会团体使

用的政务服务、公共服务、便民服务类（包括但不限于智慧城市、城市大脑等）App、小程序、有服务功能的公众号、服务号以及所有支撑移动服务的后台等。

根据国家和省政府关于一体化政务服务平台移动端建设要求，“爱山东”作为全省移动政务服务“总平台”，原则上各级各部门不再新建和保留自建渠道。各市负责本市及所辖区县自建渠道迁移有关工作，因此需完成荣成本级自建渠道（智慧荣成 APP）应用迁移。

1.统一认证

（1）所有应用上线前都需要通过统一认证服务体系，实现单点登录，实现移动端一次登录后即可使用所有应用服务；

（2）每个事项都需要接入统一身份认证开放平台，实现应用的无缝切换。

2.前端适配

（1）每一项应用服务按照统一规范针对“爱山东”荣成分厅进行颜色、界面、图标等使用规范的适配；

（2）在页面适当位置引入 JSSDK-API 脚本包，选取需要的组件 API，通过编写实现方法，实现前端页面相关信息的调用以及脚本的具体业务逻辑。

3.后台 API 接口适配

（1）通过 API 接口测试，API 接口加固，敏感数据脱敏，httpsssl 改造；

(2) 利用“爱山东”JPASS 平台提交 API 接口和文档进行统一封装代理;

(3) 将前端调用后台 API 接口统一替换为“爱山东”代理后的 API 接口。

4. 应用服务调试及应用包上传

(1) 下载“爱山东”APP, 通过扫一扫查看展示效果和调试, 因为开发环境和线上模式不一样, 每个应用在开发完成后, 需要在线上环境进行代码调试;

(2) 压缩每个应用包成 zip, 并且制作对应的应用版本报告、应用文档说明和接口压测报告;

(3) 将 zip 文件和应用版本报告、文档说明和压测报告上传至爱山东 JPASS 平台;

(4) 制作应用提审报告。

5. 应用服务测试、上线

为了保证能够正常使用, 审核通过后, 需要在线上正式环境下对应用服务再次进行走查测试, 测试正常以后申请上线并为用户提供服务。

序号	分厅名称	自有渠道名称	渠道主管部门	应用服务名称
1	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	百千万英才
2	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	招聘就业
3	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	预约排队
4	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	信用荣成

5	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	市场主体信用
6	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	城市书房
7	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	图书馆
8	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	公共自行车
9	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	汽车充电
10	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	停车场
11	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	加油站
12	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	交管网点
13	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	长途客运
14	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	短途客运
15	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	轮渡信息

六、项目质量保障

本项目质量保障将从下文所述的三个阶段进行保障，具体如下：

（1）项目计划及详细设计

根据项目要求和用户实际需求制定项目计划，并对系统的需求进行充分详细调研之后提交《系统需求分析说明书》及《系统概要设计说明书》等，经甲方及监理方同意后，方可实施。

（3）项目实施阶段

在项目实施过程中，在所有关键阶段和环节都按照项目计划进行实施，并提供项目周报，如有异常情况，应及时与甲方及监理方沟通，做出相应对策。

a) 代码规范性检查

首先明确要遵守的编码规范，开发人员按照既定的编码规范进行编码。由软件质量保证人员以及开发负责人对开发的源代码进行规范性检查，以保证编码的规范性、可阅读性。

b) 项目提交成果检查

按照系统成果提交计划，编写整理系统相关的各种文档，如用户手册等，由项目组和甲方、监理方一起组织审核各个文档完整性、内容准确性、上下文连续性、格式规范化等，确保系统交付成果的质量。

（3）项目试运行阶段

试运行稳定后，经第三方软件测评，并根据测评报告，对系统进行相应修改，最终须通过第三方软件测评后方可验收，以保证系统稳

定、高质量运行。

七、售后服务方案

当今信息技术日新月异，为了帮助项目单位的技术人员及时巩固和更新本项目相关的技术知识，了解并掌握最先进的技术，技术人员将时刻跟踪新的技术领域，收集整理相关资料。根据项目单位的实际情况和需求与项目单位的技术人员进行技术交流，并采用电话、传真、邮件、网站的方式将最新的信息传送给项目单位的技术人员。

对项目单位技术人员提出的技术交流需求，技术人员将会在最短时间内与项目单位技术人员取得联系，详细了解和分析具体需求内容并回答项目单位技术人员提出的问题，以最快速度从我公司技术支持知识库中提取相应内容，或从其他途径获得相应技术资料，反馈给项目单位技术人员，并对知识库进行内容更新。

项目最终验收完成后，系统正式进入实用阶段，因而这一阶段将成为系统整个支持和维护的工作中心和重点。本阶段的工作将移交到水利局的专门性组织信息化项目技术支持组进行。技术支持组将积极同用户相互配合，确保全系统在以后的相当长时间内的安全、稳定、高效的运行。

技术支持组采用三级技术支持响应方式。

第一级支持是客户服务工程师，客户服务工程师有义务直接接受用户的意见、投诉，了解和初步分析情况，并作出判断，客户服务工程师没有能力或没有权利解决的问题，可以帮助用户联系所在地区的

本项目常规技术响应组或大区常规技术响应组的相关工程技术人员，传递服务流程。

第二级支持是常规技术响应组。客户服务工程师所不能解决的问题将迅速与常规技术响应组取得联系，专业工程师队伍将尽快解决。

第三级支持是原厂商的技术支持体系。当极少数的问题在常规技术响应组也未能很好解决时，将提交相关技术专家会诊，并利用原厂商技术支持体系，给出圆满解决。

技术资料、技术说明书、使用说明书、维护说明书等资料在项目实施过程中详细提供。

由于信息系统项目特殊性，建议售后服务及技术支持应满足如下要求：

（1）提供 7×24 小时的服务响应，针对各类系统问题或故障须在 30 分钟内进行响应，如有需要须在 4 小时内到现场进行处理，并在 8 小时内解决问题；如确实无法解决，必须提供可用的备份方案保证整个平台的正常运转。

（2）应提供热线电话、Email、传真、远程支持及现场服务等多种技术服务方式；

（3）须定期检查，每季度对系统运行状况进行一次例行巡检，分析出现的问题，提出改进、升级或调整的建议、方案，并消除隐患；

（4）提供在正常条件下保证系统正常稳定运行的系统扩充、版本更新升级及功能更新服务；

（5）应随时定期通过电话跟踪使用情况，及时了解存在的问题，

并随时给予解决；

八、项目验收方案

验收工作应按照以下步骤进行：

（1）项目承建单位急承建商应按照合同和经双方确认的需求规格说明书的要求和设计报告进行系统交付工作，并按照合同要求提供项目相关文档；

（2）承建商向采购人提出验收申请与相关材料，经采购人认可后由采购人组织验收；

（3）采购人组织系统功能验收：是否达到建设和试运行要求；

（4）采购人组织专家对系统建设运行情况进行评审论证；

（5）针对验收中存在的问题，开发方进行系统完善；

（6）采购人出具正式验收报告，按照合同支付开发费用；

（7）因承建商原因不能验收，采购人（甲方）有权收取违约金，违约金为合同总额的 0.5%/天。

8.1 项目验收过程

根据项目情况，项目验收内容建议包括如下：

系统的安装情况；

系统的启动、运行情况；

系统的稳定性；

系统的性能测试；

系统的业务功能测试；

系统的安全性测试；

系统综合测试验收。

验收过程应由承建商和用户方双方共同完成。

8.2 项目总体验收

通过本项目的建设，将使得用户方目前存在的问题得以妥善解决，使用户的信息化建设得到一个很大的提升。

本项目总体验收规范的基本目的如下：

确定所有项目正式交付件的验收方法；

建立一个标准的、结构化的交付件审视办法（程序）；

降低因为缺乏有效的沟通所带来的风险；

降低交付件不能满足信息安全实际需要的风险。

8.3 验收方法确认

① 准备初步的验收方法

由项目组为每个交付件制定验收方法，并在项目的蓝图阶段将对所有产品输出报告进行模板定制和讨论，形成验收方法。

审视验收方法

由双方项目组内与该交付件有关的人员或第三方专家审视验收方法的第 1 稿。

② 评审项目满足度

收到各方面对验收方法的意见之后，顾问、第三方专家和交付件用户方责任人共同来评估项目建设满足了哪些要求，整理、提交相应的项目满足需求文档。

③ 开会解决标准中的问题

如果需要，标准第 1 稿中的问题需要顾问、第三方专家和交付件用户方责任人开会来解决。

④ 签定验收方法

双方签署项目验收方法。

在项目的实际运行过程中，若需要提出新的验收方法或补充的意见，均需要根据该流程进行审视。

8.4 验收程序

① 项目组签收交付件

所有正式交付件在项目经理签字后，必须经过该流程提交给用户组建的项目组，并由用户方相关责任人进行签收。

② 交付件分发

交付件用户方相关责任人组织项目组相关人员、项目组及第三方专家审审核交付件，是否具备初审验收的条件，并出具相关的文件说明。

③ 交付件满足度初审

依据双方签订的验收方法对交付件的审视，用户方交付件责任人评估是否满足初审验收的条件，并对双方的意见进行汇总和确认。

④ 发送审视意见给顾问

用户方交付件责任人对交付件的问题和修改意见提交给顾问，并确定修改计划。

⑤ 交付件审视

如果该交付件已满足初审要求，用户方相关责任人应将该交付件提交给项目验收小组，并组织初审组会议，审视交付件。

⑥ 交付件满足度验收评审

依据双方签订的验收方法对交付件的审视，用户方项目验收小组评估并确定是否满足验收方法，并对评审意见进行沟通并确认。

⑦ 批准初审报告

项目经理签收和批准该交付件，并形成初审报告。

⑧ 提交项目终审

项目初审后一个月，用户方项目小组人员已经对报告进行了一定的消化和吸收，整理相应文档报告，将所有项目的输出提交项目终审。

⑨ 交付件终审

依据双方签订的验收方法对交付件的审视，用户方项目验收小组评估并确定是否满足验收方法，并对评审意见进行沟通并确认。

⑩ 批准终审报告

用户方验收小组最终签收和批准该交付件，并形成终审报告。

8.5 审视的一般性原则

各类交付件的内容、复杂性、涉及范围、文件大小等都不尽相同，

这决定了每类交付件的审视都有较大的个别性，以上审视程序是个标准程序，用户方责任人可以根据所负责的交付件特点，结合双方确认的验收方法进行审核。

① 审视的角度

完成情况审视——检查：验收方法是否明确，交付件是否足够充分以作审视

完备性审视——检查：交付件的基本组成部分是否都具备；各部分的内容是否详实

正确性审视——检查：文字和图形内容是否正确、准确，资料是否具备

集成性审视——检查：交付件各部分间的集成关系是否充分准确表达

② 审视的类型

过程审视（版本的审视）：通过过程中对交付件的各个版本进行多次审视，避免在结果审视时发生大的返工（影响项目的完成）。

所有交付件不是只在最后一刻才来审视，通过多轮审视，保证审视内容的完整、可靠性；

养成分阶段、分层次逐步审视交付件的习惯；

过程审核中发现的问题需及时处理或提交总体责任人进行协调。

结果审视（最终版接受前的审视）：经项目执行主管、项目评审会议通过后，由项目经理签收交付件。

③ 集中审视会议

为保证审视的效果，除了过程中任务组的审视外，项目组会同用户方相关负责人进行集中人员、集中时间地点对各交付件进行多轮审视，由各交付件责任人向交付件质量审视小组报告交付件内容，集体审视并提出改进意见，由文档管理员对输出文档进行统一管理、归档。

根据顾问的输出情况，审视会议不定期举行，每次会议都产生项目会议纪要，由文档管理员统一整理、存档。

九、运行维护方案

项目实施机构

本项目的具体实施工作由荣成市大数据中心负责。

工作内容包括全程参与方案的设计、建设、运行和维护工作，具体包括项目的组织协调、进度安排、实施监督、系统调测及项目验收、标准规范等。

本项目的具体开发和实施工作由系统集成商来实施，内容包括完成项目的软件开发、实施服务、培训安排等，以及项目合同规定的项目后期维护、服务等。

运行维护目标

建立规范化、标准化、制度化的运行维护体系，完成对系统运行状态的全面监控和运行问题的及时处理，支持应用系统的安全、稳定、高效、持续运行。同时，通过运行维护制度与运行维护技术支持队伍的建设，实现运行维护工作的高效率，提高整体的运行维护水平。

运行维护机构

本项目建成之后，系统的技术运维和保障工作由系统集成商负责，系统的日常运行维护将由荣成市智慧城市建设办公室组织力量进行维护。

运行维护内容

运行维护内容包括网络管理、系统（主机系统、数据库系统、中间件系统）和应用管理、安全管理、存储备份管理、故障管理、技术支持管理等。

一、网络管理内容

网络管理主要实现网络的配置管理、性能管理和可靠性管理。网络管理主要基于网络管理平台和设备管理软件实现。网络配置主要对网络拓扑结构和网络设备参数进行配置，网络性能管理主要通过对被管理设备的监控和轮询，获取有关网络运行的信息及统计数据，并在所收集的数据的基础上，提供网络的性能统计；网络可靠性管理主要对网络的运行状况进行监控和检查，及时察觉可能的故障，从而保证网络的正常运行。

二、系统和应用管理内容

系统管理主要实现对系统（主机系统、数据库系统、中间件系统）的配置管理、性能管理和可靠性管理。配置管理包括对系统资源的发现、提供、配置和控制；性能及可靠性管理主要对各系统的关键参数或重要资源进行监控和检查，了解系统运行情况，及时察觉系统可能的故障，从而保证系统的正常运行，提高系统可靠性。应用管理实现对各应用系统的性能管理、可靠性管理、版本管理和数据管理。性能

管理包括对应用系统性能的监控和优化；可靠性管理包括及时监控应用系统运行情况，及时发现潜在的问题，保证正常运行；版本管理包括对应用系统的版本/补丁的管理、发布及升级，配合相关部门进行应用系统的相关测试、试运行和推广；数据管理包括按照有关规定及工作流程对后台数据必要的修改。

三、安全管理内容

安全管理对象包括网络安全、系统（主机系统、数据库系统、中间件系统）和应用安全、存储备份安全。管理内容可分为安全管理制度的制定和落实、安全设备的配置以及管理与监控、安全管理故障的处理等。

四、存储备份管理内容

包括备份策略管理、备份软件管理、备份数据管理及存储硬件管理。备份策略的选择，要统筹考虑需备份的总数据量、线路带宽、数据吞吐量、时间窗口以及对恢复时间的要求等因素，根据不同业务对数据备份的时间窗口和灾难恢复的要求，选择不同的备份方式，亦可将几种备份方式组合应用，以得到最佳的备份效果。

五、故障管理内容

故障管理包括网络、系统和应用、安全、存储备份的故障发现、故障分类、故障转发、故障诊断、故障处理、故障及处理记录和统计等过程。

六、技术支持管理内容

技术支持管理包括对运行维护技术支持平台中的技术支持手段

和工具、技术支持人员等的管理。

运行维护流程

为保证运行维护体系的高效、协调运行，应依据管理环节、管理内容、管理要求制定统一的运行维护工作流程，实现运行维护工作的标准化、规范化。运行维护流程包含的环节有：日常运行维护、用户的运维请求、故障处理、问题跟踪等。

一、日常运行维护

运行维护人员根据岗位职责和运行管理制度，利用技术支持平台提供的技术手段和工具，进行网络、主机、数据库、中间件及各应用系统的日常维护、状态监控和安全管理，定期产生运行维护报告，若发现故障，及时将故障转入故障处理流程。

二、运维请求

用户可以通过电话、电子邮件等多种方式将运维请求提交到信息化办。技术人员负责解答相关的运维问题，不能解答的转入故障处理流程。

三、故障处理流程

对电话讲解、邮件答复不能解决的问题会转入故障处理流程，由专业技术人员到现场进行故障处理。

四、问题跟踪

该环节与故障处理流程环节同步，对故障处理环节中问题的处理过程进行记录，技术人员记录故障情况以及对故障处理的详细内容，以供其他支持人员参考。

运行维护制度建设

为确保运行维护工作正常、有序、高质地进行，必须针对运行维护的管理流程和内容，制定相应的运行维护管理制度，实现各项工作的规范化管理。运行维护管理制度可分为：网络管理制度、系统和应用管理制度、安全管理制度、存储备份管理制度、故障管理制度、人员管理制度和质量考核制度等。

一、网络管理制度

包括网络的准入管理制度、网络的配置管理制度、网络的运行/监控管理制度等。

二、系统和应用管理制度

包括对主机、数据库、中间件、应用系统的配置管理制度、运行/监控管理制度、数据管理制度等。

三、安全管理制度

包括网络、主机、数据库、中间件、应用软件、数据的安全管理制度及安全事故应急处理制度。

四、存储备份管理制度

包括备份数据的管理制度和备份设备的管理制度。

五、故障管理制度

包括对故障处理过程的管理制度、故障处理流程的变更管理制度、故障信息利用的管理制度及重大故障的应急管理制度等。

六、人员管理制度

包括对运行维护人员的能级管理制度、奖惩制度、考核制度、外

部人力资源使用的管理制度等。

七、质量考核制度

制定相关制度，对以上各类制度的执行情况进行考核。

项目应急服务对策

总体要求

应急响应服务是为满足项目发生安全事件、需要紧急解决问题的情况下提供的一项安全服务。当发生黑客入侵、系统崩溃或其它影响业务正常运行的安全事件时，安全专家会在第一时间赶到事件现场，使网络信息系统在最短时间内恢复正常工作，帮助用户查找入侵来源，给出入侵事故过程报告，同时给出解决方案与防范报告，为项目挽回或减少经济损失。提供入侵调查，拒绝服务攻击响应，主机、网络、业务异常紧急响应和处理。

应急安全响应时间包含有如下：

计算机病毒事件；

蠕虫病毒事件；

特洛伊木马事件；

网页内嵌恶意代码事件；

拒绝服务攻击事件；

后门攻击事件；

漏洞攻击事件；

网络扫描窃听事件；

信息篡改事件；

信息假冒事件；

信息窃取事件。

保障措施

应急人力保障

加强信息安全人才培养，强化信息安全宣传教育，建设一支高素质、高技术的信息安全核心人才和管理队伍，提高信息安全防御意识，增强应急支援能力。

物质条件保障

安排一定的资金用于预防或应对信息安全突发事件，提供必要的交通运输保障，优化信息安全应急处理工作的物资保障条件。

技术支撑保障

建议设立信息安全应急响应中心，建立预警与应急处理的技术平台，进一步提高安全事件的发现和分析能力。从技术上逐步实现发现、预警、处置、通报等多个环节和不同的网络、系统、部门之间应急处理的联动机制。

应急响应实施流程

应急服务流程并非一个固定不变的教条，需要应急响应服务人员在实际中灵活变通，可适当简化，但任何变通都必须纪录有关的原因。详细的记录对于找出事件的真相、查出威胁的来源与安全弱点、找到问题正确的解决方法，甚至判定事故的责任，避免同类事件的发生都有着极其重要的作用。

准备阶段

目标：在事件真正发生前为应急响应做好预备性的工作。

角色：协会负责人、技术人员、市场人员。

内容：根据不同角色准备不同的内容。

检测阶段

目标：接到事故报警后在服务对象的配合下对异常的系统进行初步分析，确认其是否真正发生了信息安全事件，制定进一步的响应策略，并保留证据。

角色：应急服务实施小组成员、应急响应日常运行小组；

内容：

- (1) 检测范围及对象的确定；
- (2) 检测方案的确定；
- (3) 检测方案的实施；
- (4) 检测结果的处理。

抑制阶段

目标：及时采取行动限制事件扩散和影响范围，限制潜在的损失与破坏，同时要确保封锁方法对涉及相关业务影响最小。

角色：应急服务实施小组、应急响应日常运行小组。

内容：

- (1) 抑制方案的确定；
- (2) 抑制方案的认可；
- (3) 抑制方案的实施；

(4) 抑制效果的判定；

根除阶段

目标：对事件进行抑制之后，通过对有关事件或行为的分析结果，找出事件根源，明确相应的补救措施并彻底清除。

角色：应急服务实施小组、应急响应日常运行小组。

内容：

(1) 根除方案的确定；

(2) 根除方案的认可；

(3) 根除方案的实施；

(4) 根除效果的判定；

恢复阶段

目标：恢复安全事件所涉及到的系统，并还原到正常状态，使业务能够正常进行，恢复工作应避免出现误操作导致数据的丢失。

角色：应急服务实施小组、应急响应日常运行小组。

内容：

(1) 恢复方案的确定；

(2) 恢复信息系统；

总结阶段

目标：通过以上各个阶段的记录表格，回顾安全事件处理的全过程，整理与事件相关的各种信息，进行总结，并尽可能的把所有信息记录到文档中。

角色：应急服务实施小组、应急响应日常运行小组。

内容:

- (1) 事故总结;
- (2) 事故报告;